DISEGNO ASSISTITO DAL CALCOLATORE T

Corso di Laurea in Ingegneria Energetica

DOCENTE

Prof. Ing. ALFREDO LIVERANI

RECAPITI

1) **DIN - Bologna (III piano – scala posteriore) tel. 051-2093452**

2) **E-mail alfredo.liverani@unibo.it**

3) **Sito Web https://www.unibo.it/sitoweb/alfredo.liverani/didattica**

DOCENTE

ORARIO DI RICEVIMENTO

DIEM - Bologna (III piano) tel. 051-2093452

Lunedì mattina dalle 9.30 alle 11.00

(salvo diversa comunicazione,

tramite sito Web o cartello affisso alla porta del Dipartimento)

Libri consigliati

- Disegno Tecnico Industriale, Chirone, Tornincasa, Edizioni Il Capitello (2 volumi)
- Disegno Meccanico, Manfè, Pozza, Scarato, Principato Editore, 3 volumi.
- McMahon C A and Browne J, *CADCAM: Principles, Practice and Manufacturing Management, 2nd edition*, Addison Wesley Longman, January 1998, ISBN 0-201-17819-2

Il Disegno Tecnico: un linguaggio

Il Disegno Tecnico rappresenta il linguaggio con cui i tecnici nei campi aerospaziale, meccanico, civile e impiantistico trasmettono i concetti e le informazioni atte a costruire macchine e componenti.

Inoltre i disegni tecnici trasmettono la conoscenza nel campo tecnico.

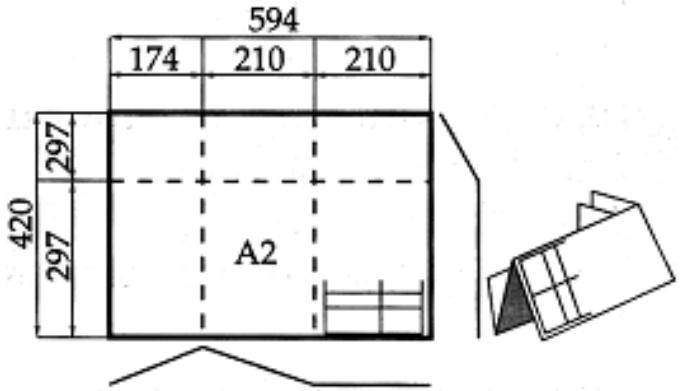
Disegno geometrico e disegno tecnico

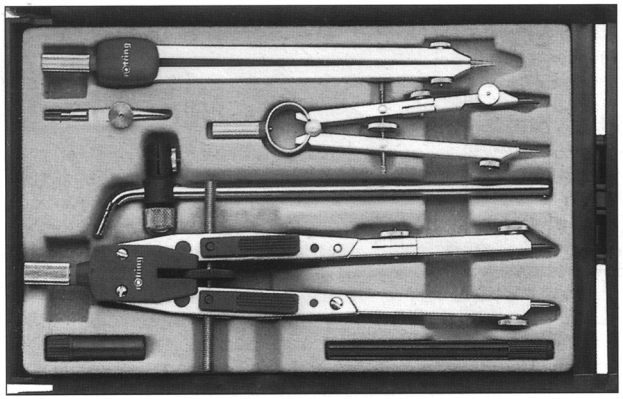
- Il disegno geometrico riguarda la rappresentazione degli enti geometrici fondamentali e le regole per le costruzioni geometriche.
- Il disegno tecnico è basato su un complesso di norme per la rappresentazione di tutte le informazioni di interesse tecnico.

Strumenti convenzionali

Strumenti di base:

- **Matita o penna a china**
- **Riga**
- **Squadre**
- **Compasso**
- **Fogli**

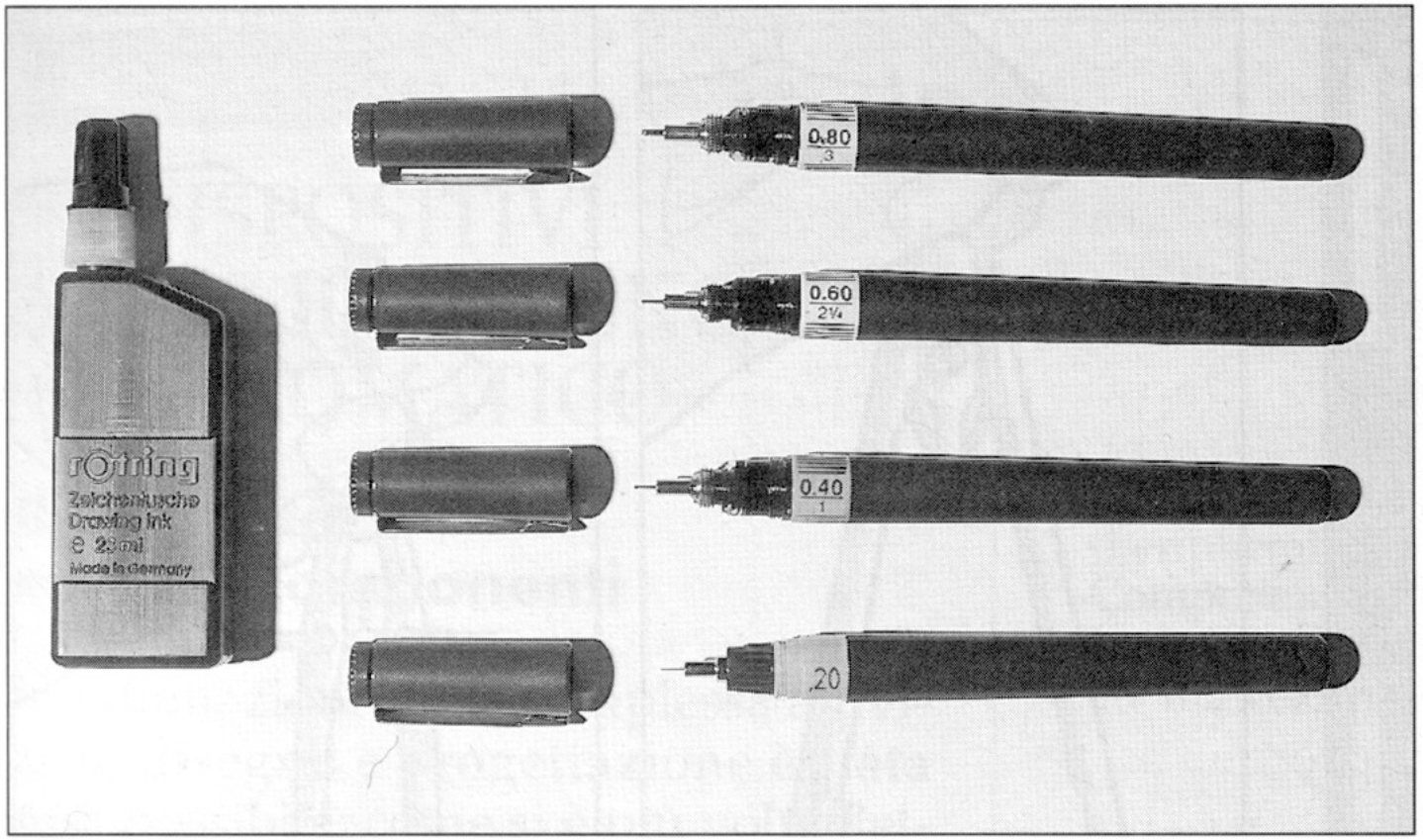




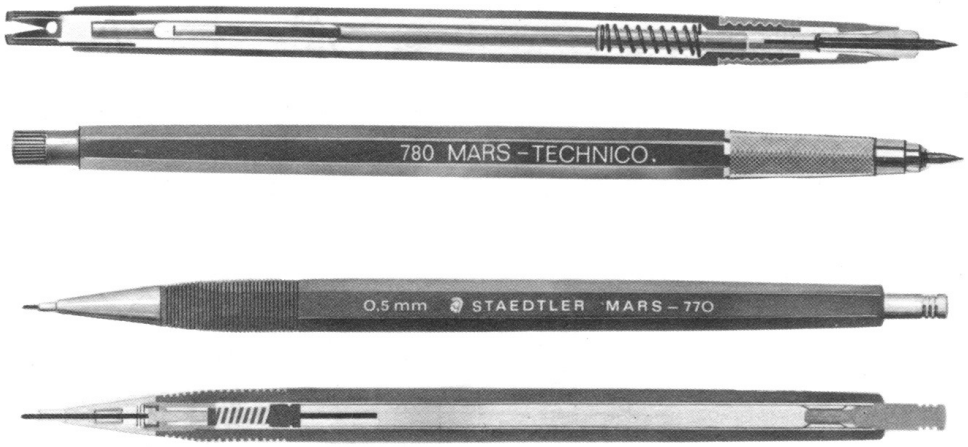
Strumenti digitali (CAD)

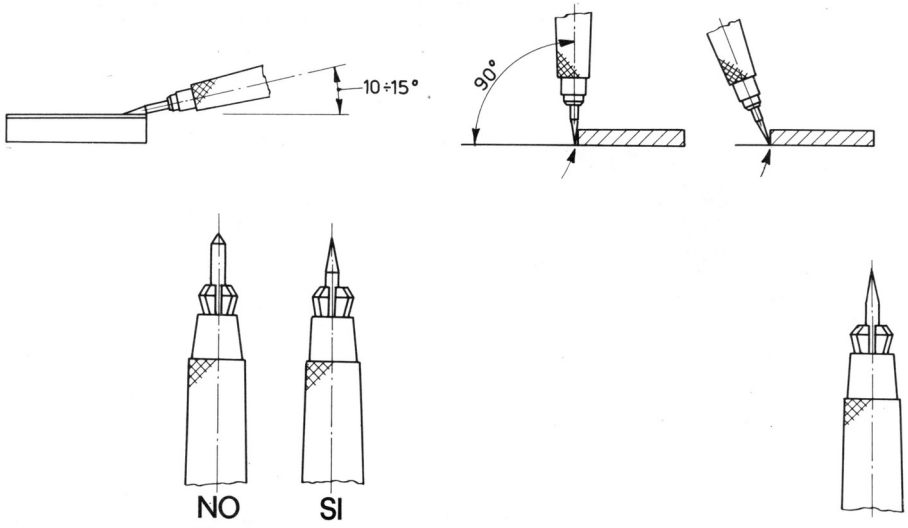
	Convenzionale	**CAD**
Attrezzi	Strumenti per il disegno, calcolatrici, computers non specializzati	Computer e periferiche con capacità grafiche
Procedure	Applicazioni dei metodi e costruzioni grafici e delle modellazioni analitiche	Algoritmi e programmi (Software)

Penna a china

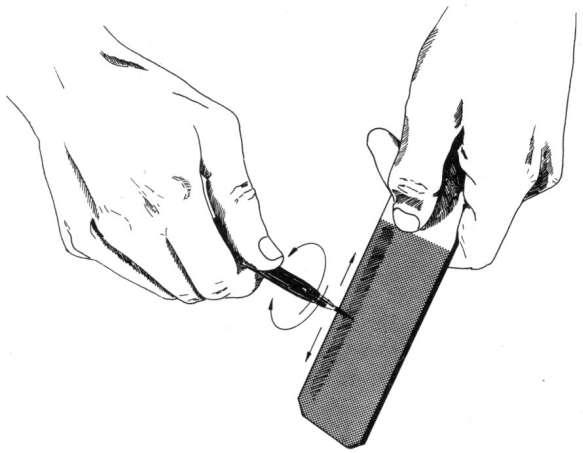


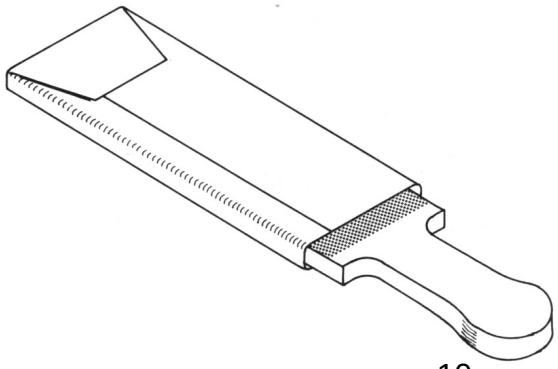
Matite





Affilatura delle matite

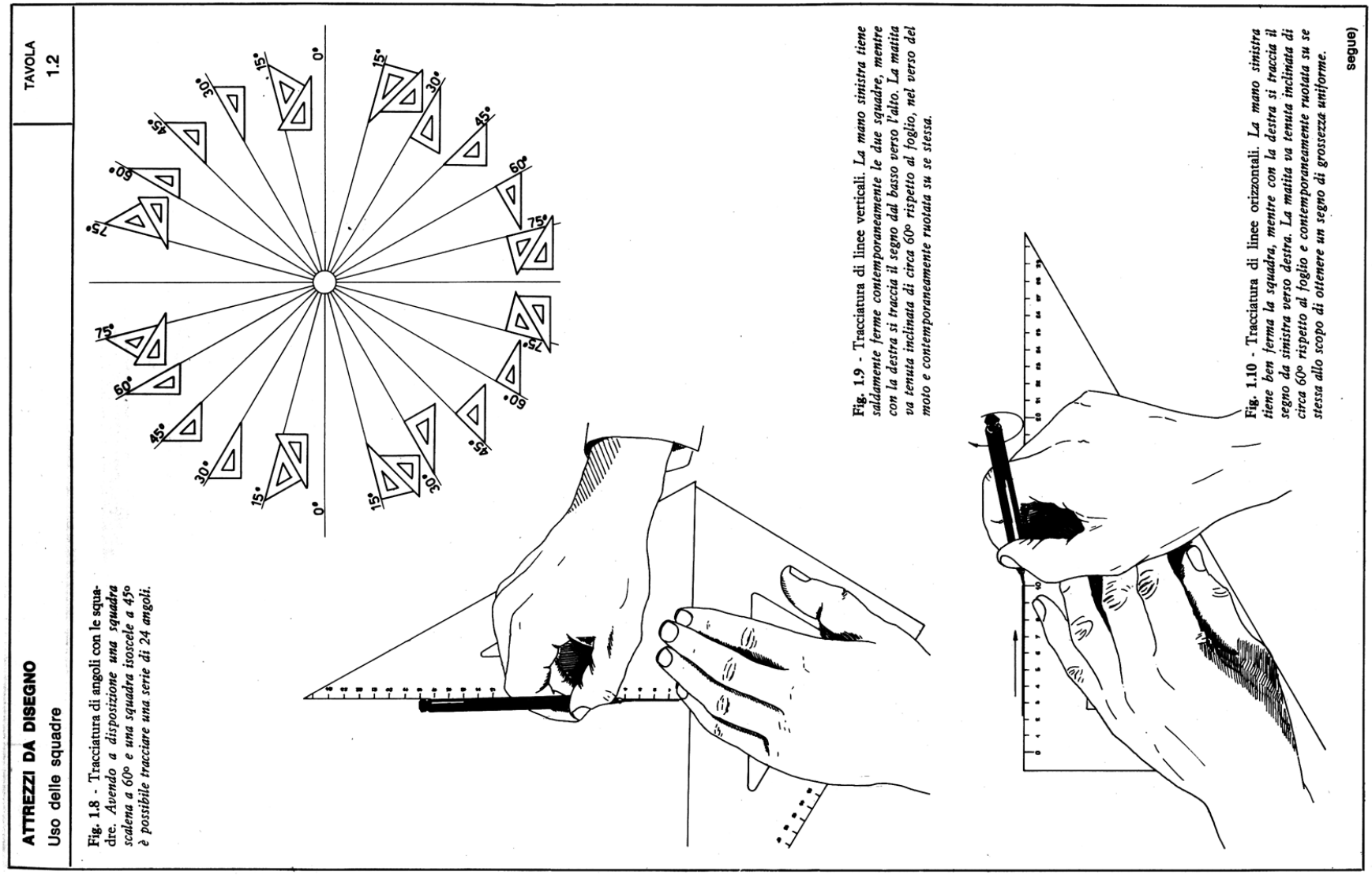




Matite
Tipi di mine per matita

GRADAZIONI			
Tenere	Medie	Dure	Durissime
6B 5B 4B 3B 2B	B HB F	H 2H 3H 4H 5H	6H 7H 8H 9H

Squadre



ATTREZZI DA DISEGNO
Uso delle squadre

TAVOLA 1.2

Fig. 1.8 - Tracciatura di angoli con le squadre. *Avendo a disposizione una squadra scalena a 60° e una squadra isoscele a 45° è possibile tracciare una serie di 24 angoli.*

Fig. 1.9 - Tracciatura di linee verticali. *La mano sinistra tiene saldamente ferme contemporaneamente le due squadre, mentre con la destra si traccia il segno dal basso verso l'alto. La matita va tenuta inclinata di circa 60° rispetto al foglio, nel verso del moto e contemporaneamente ruotata su se stessa.*

Fig. 1.10 - Tracciatura di linee orizzontali. *La mano sinistra tiene ben ferma la squadra, mentre con la destra si traccia il segno da sinistra verso destra. La matita va tenuta inclinata di circa 60° rispetto al foglio e contemporaneamente ruotata su se stessa allo scopo di ottenere un segno di grossezza uniforme.*

segue)

Compasso

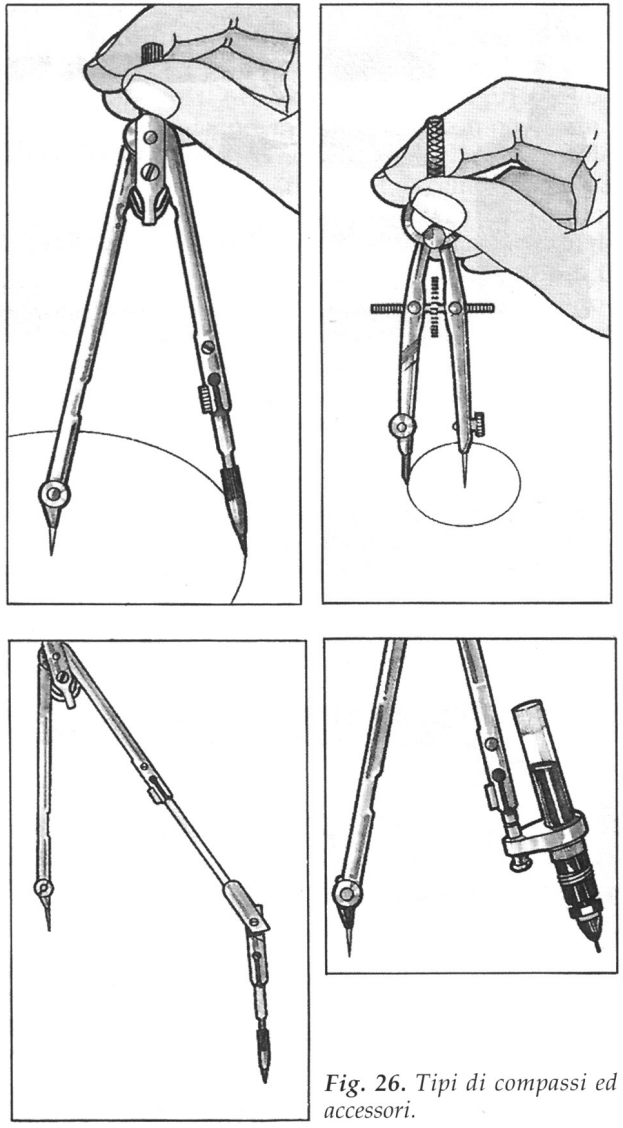
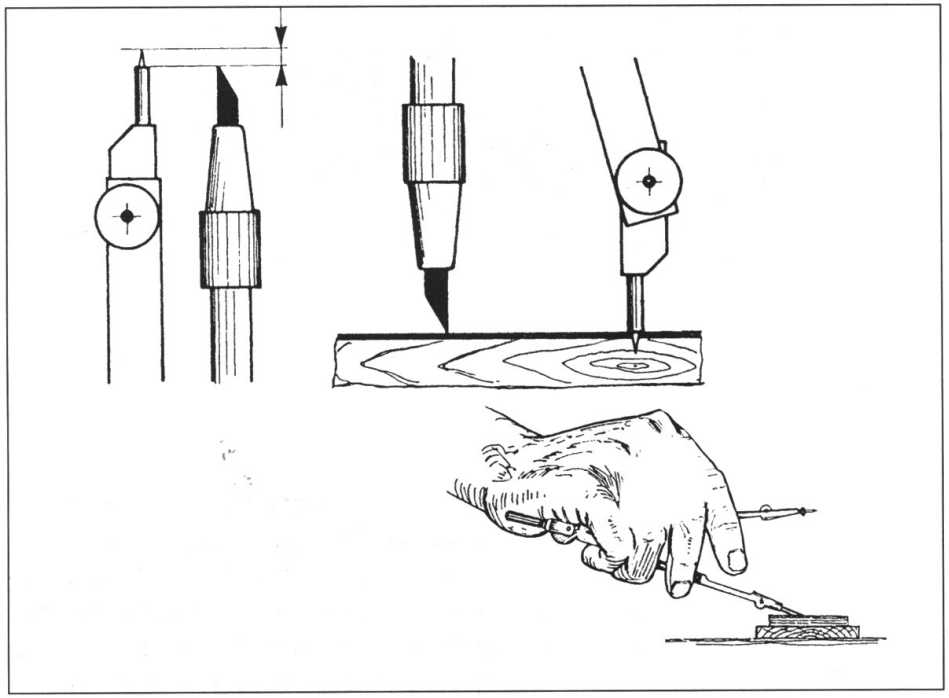


Fig. 26. Tipi di compassi ed accessori.

Affilatura della mina

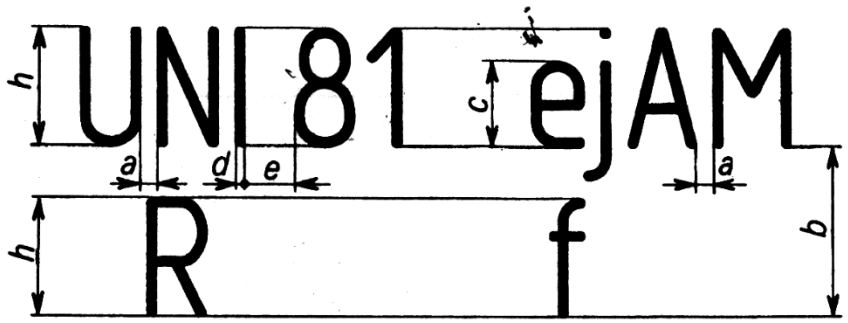


SCRITTURE SUI DISEGNI
(da UNI 7559/1)

Calligrafia

TAVOLA 1.6

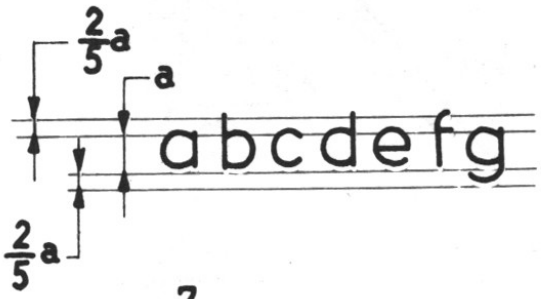
Prescrizioni per il proporzionamento della scrittura sui disegni tecnici e documenti relativi.

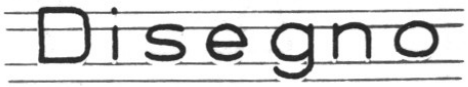


Proporzionamento caratteri tipo A (leggeri, $d = h/14$)

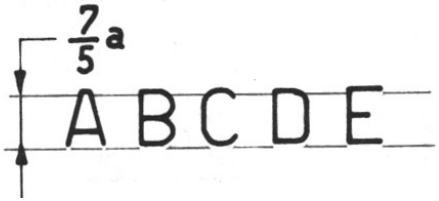
Dimensione	Proporzionamento	Valori						
Altezza delle lettere maiuscole e delle cifre	h	2,5	3,5	5	7	10	14	20
Altezza delle lettere minuscole (senza asta e gambo)	$c = \frac{10}{14} h$	—	2,5	3,5	5	7	10	14
Grossezza delle linee	$d = \frac{1}{14} h$	0,18	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4
Distanza minima tra i caratteri	$a = \frac{2}{14} h$	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8
Distanza minima tra le righe base	$b = \frac{20}{14} h$	3,5	5	7	10	14	20	28
Distanza minima tra le parole	$e = \frac{6}{14} h$	1,05	1,5	2,1	3	4,2	6	8,4

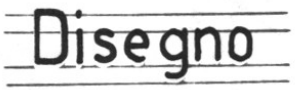
Calligrafia













Valori di “a”:

Iscrizioni piccole (quote, dettagli…) 2.5 mm

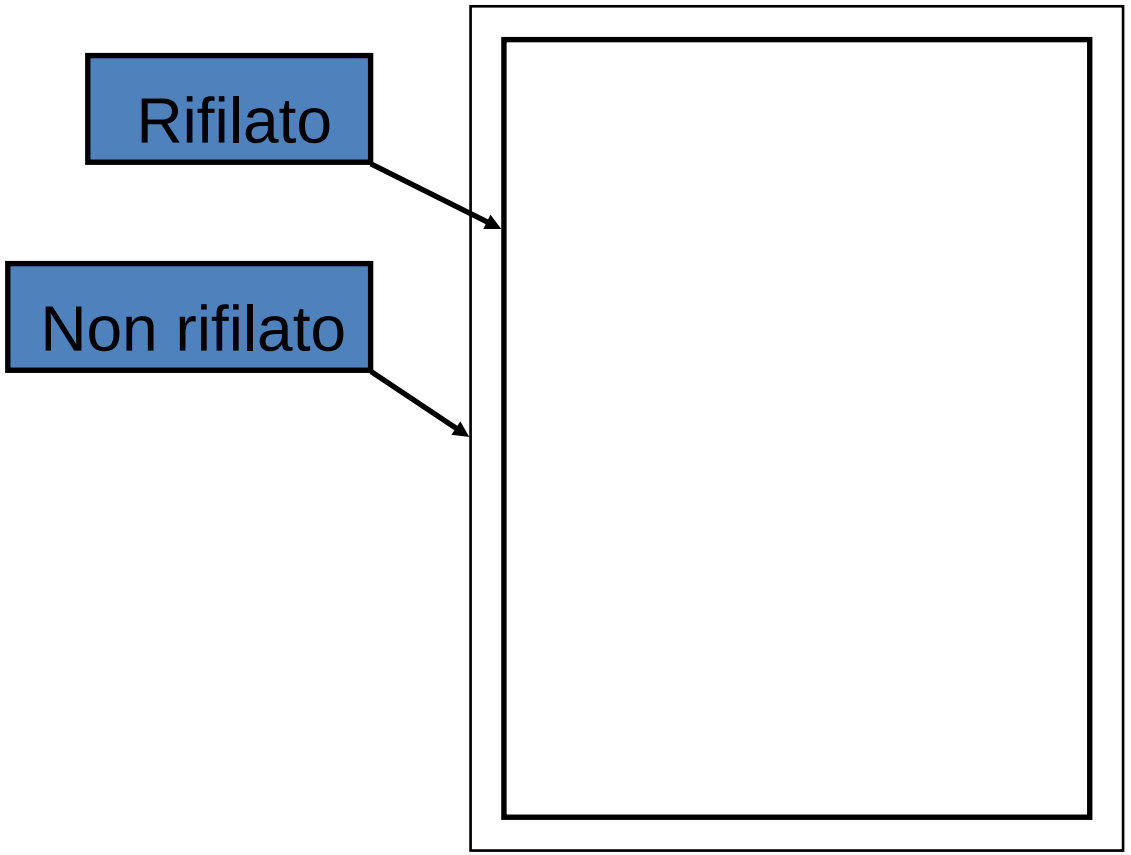
Iscrizioni normali 3.5 mm

Nome e altre indicazioni sul cartiglio 5 mm

Fogli da disegno (UNI da 936 a 940)

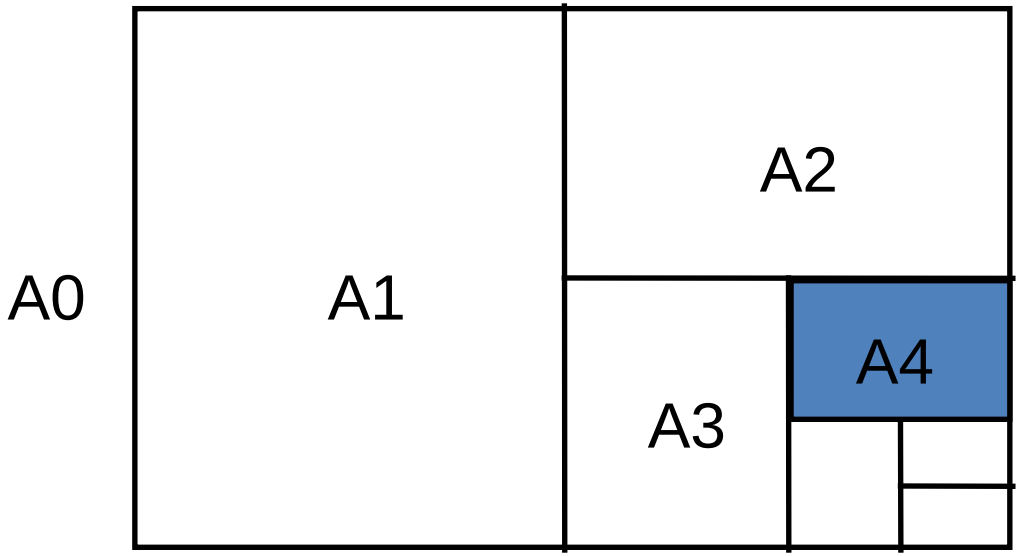
- **Formato**
- **Disposizione**
- **Piegatura**
- **Tabelle**

Formati



Formato dei fogli da disegno

Il formato A0 ha dimensioni pari a 1 m^2



Formato dei fogli da disegno

- I formati rispettano le seguenti relazioni:

$$a_0 \, b_0 = 2 \, a_1 \, b_1$$

L'area del formato superiore è doppia del formato inferiore più vicino

$$a_1 = \frac{b_0}{2}$$

Il lato maggiore del formato superiore è doppio del lato minore del formato inferiore più vicino

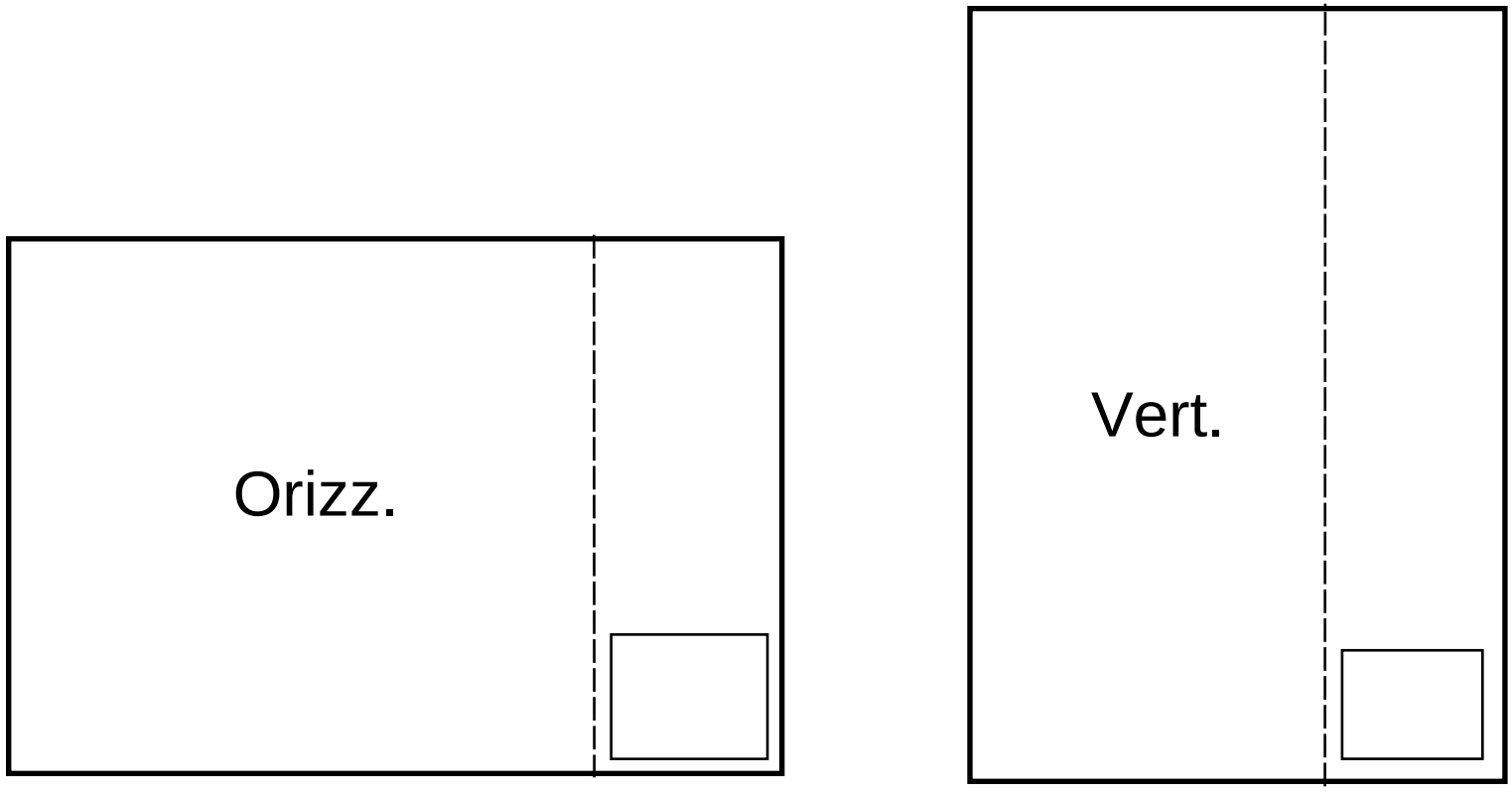
$$b_0 = \sqrt{2} \, a_0$$

Il lato maggiore e il lato minore di ogni formato sono nel rapporto radice di 2

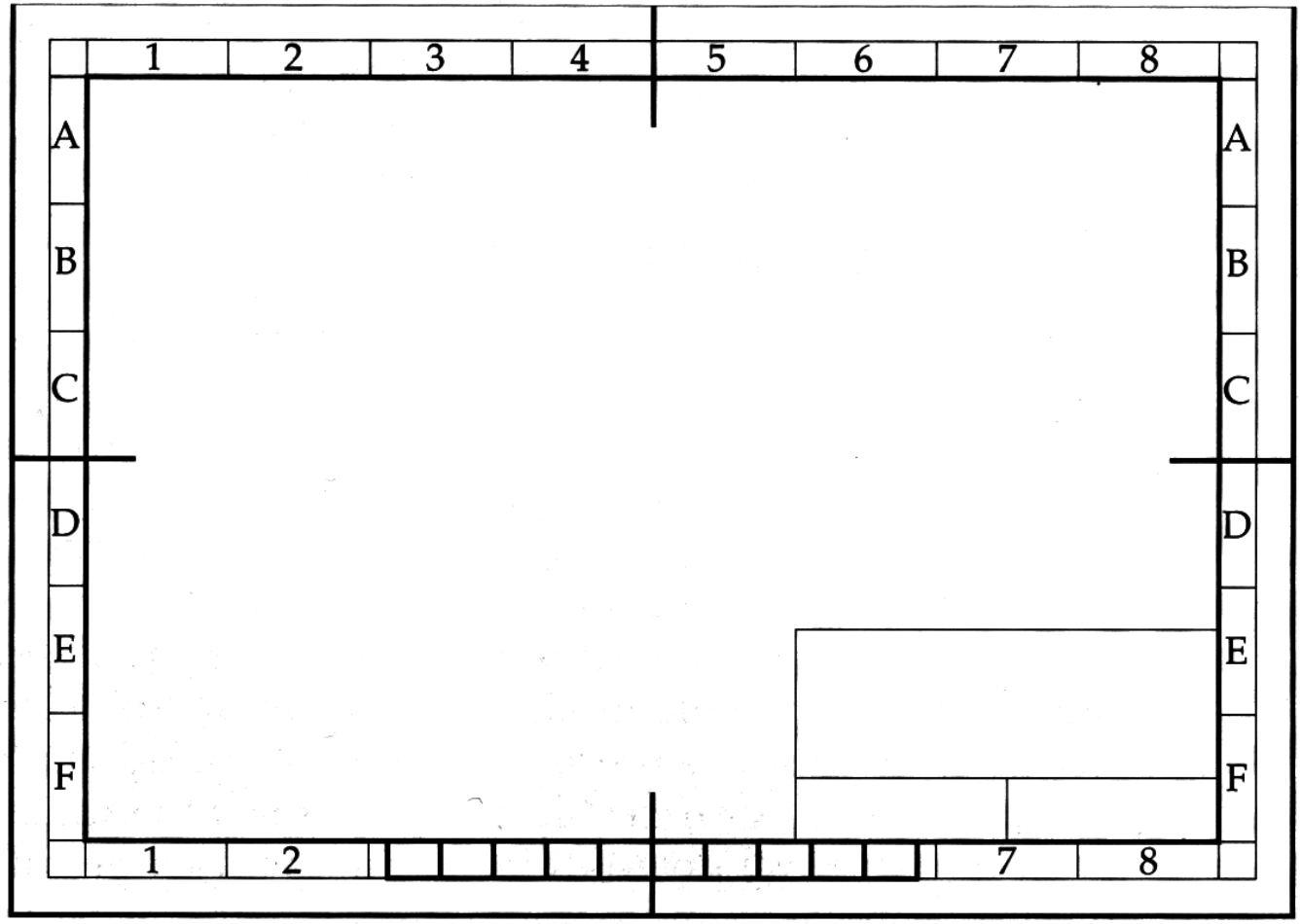
Tabella dei formati

DESIGNAZIONE	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6
FOGLI RIFILATI							
Lato minore	**841**	**594**	**420**	**297**	**210**	**148**	**105**
Lato maggiore	**1189**	**841**	**594**	**420**	**297**	**210**	**148**
FOGLI NON RIFILATI							
Lato minore	**880**	**625**	**450**	**330**	**240**	**165**	**120**
Lato maggiore	**1230**	**880**	**625**	**450**	**330**	**240**	**165**

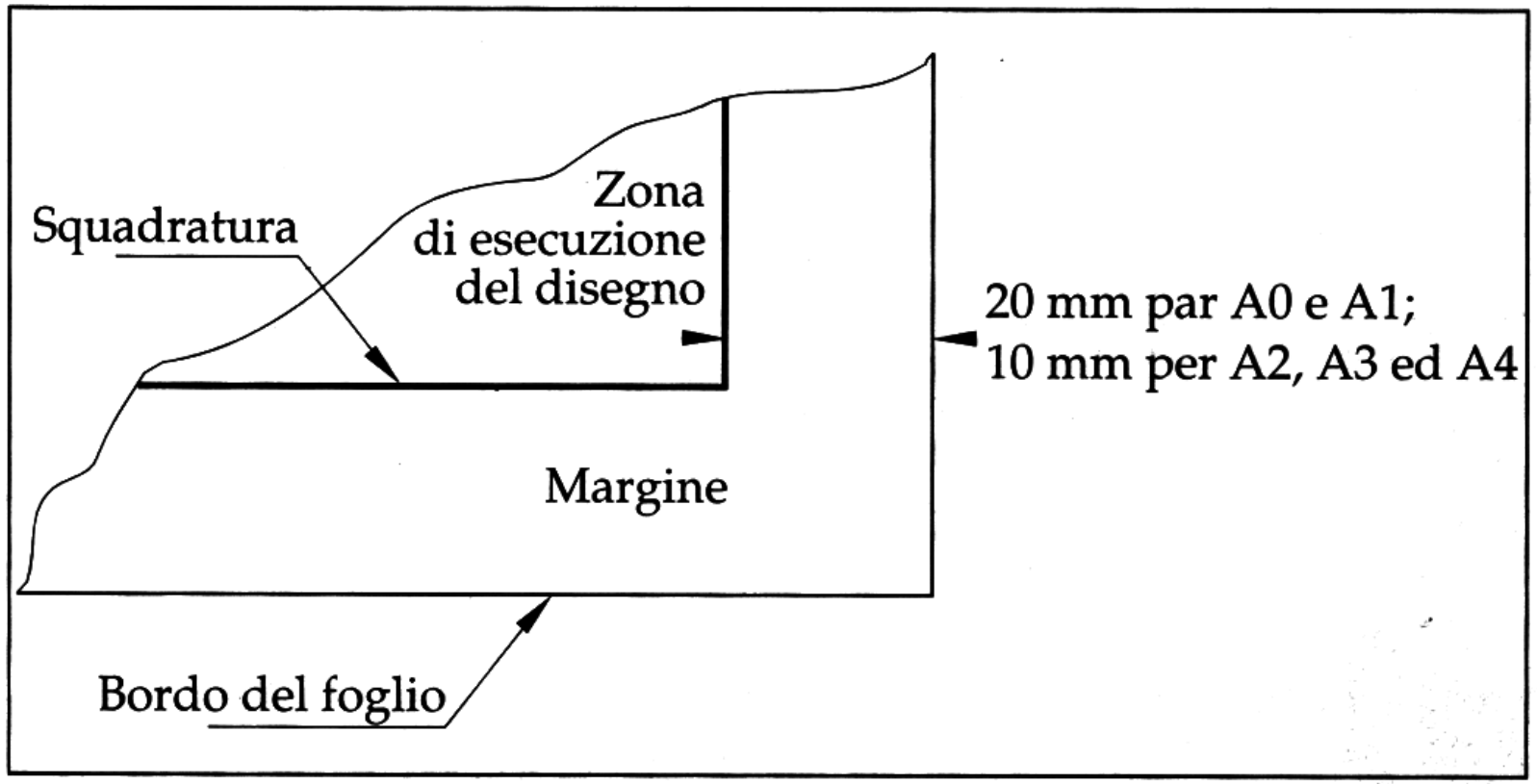
Disposizione dei fogli



Squadratura dei fogli



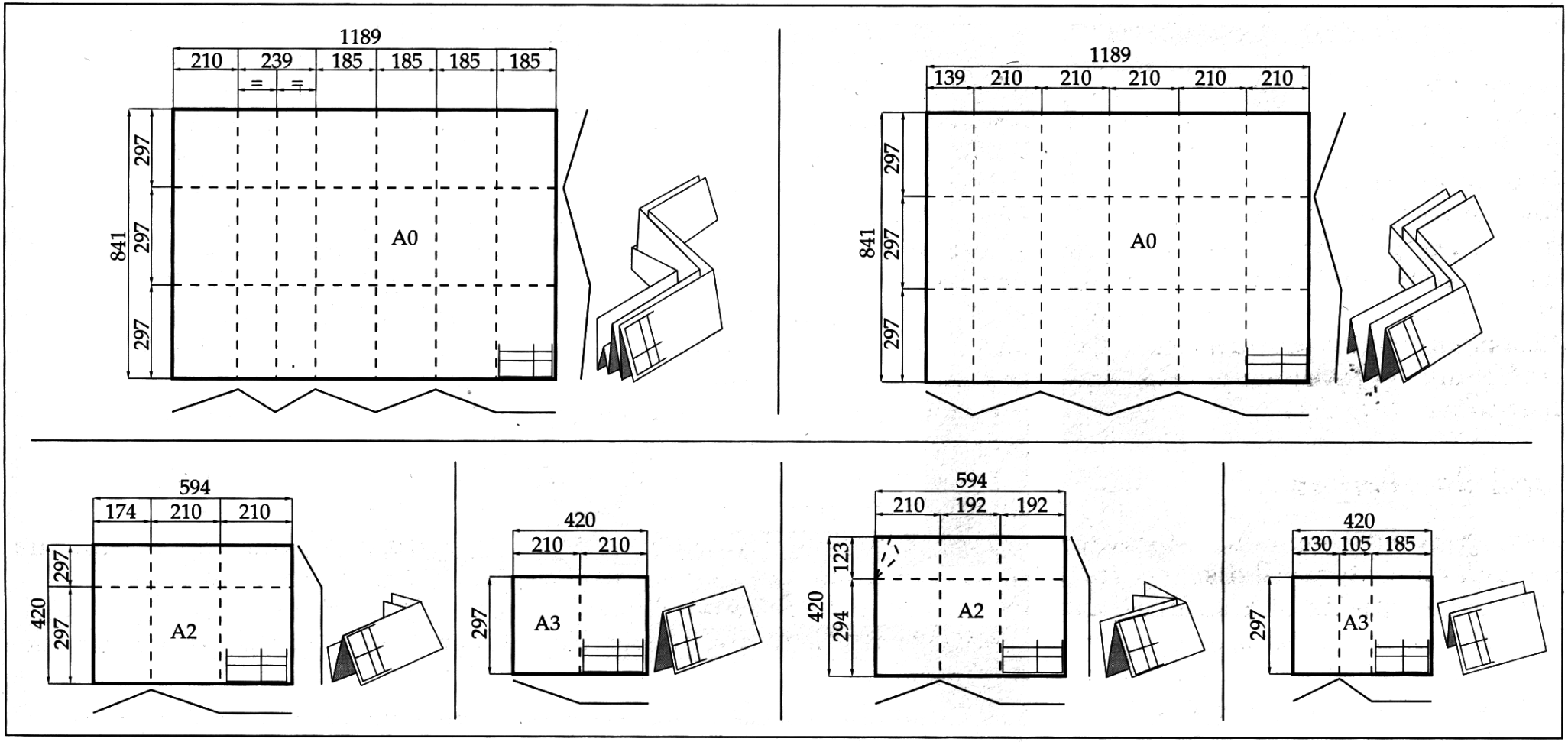
Squadratura dei fogli



Piegatura dei fogli

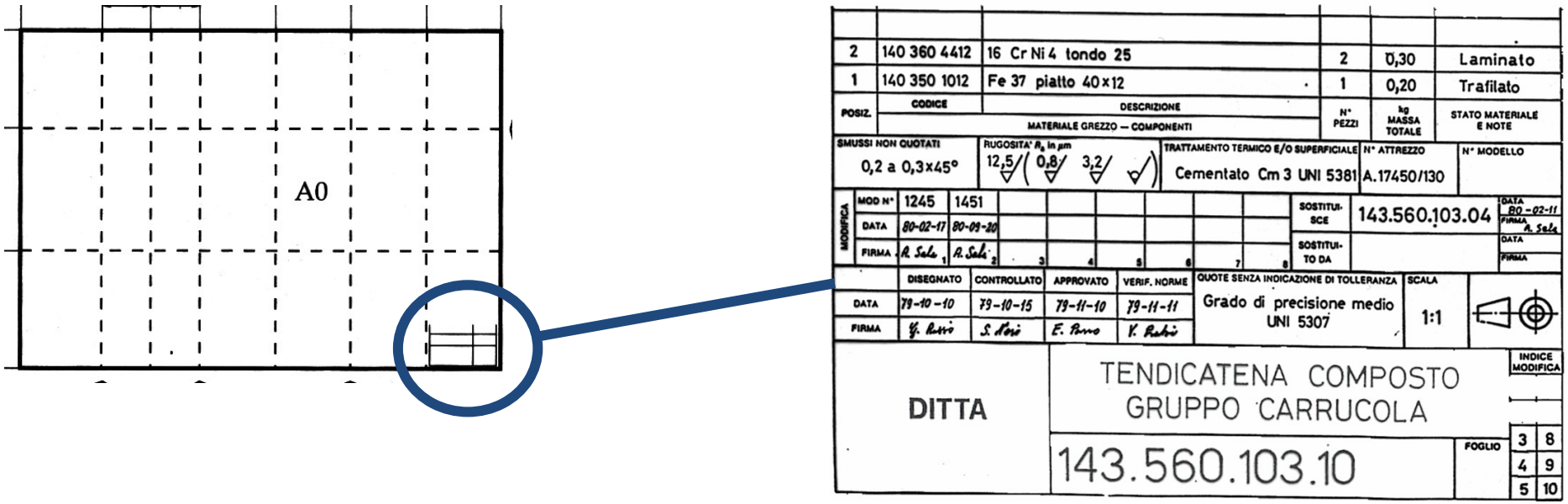
- Il plico risultante deve avere le dimensioni fondamentali del formato A4
- Il titolo e la tabella debbono formare il frontespizio

Piegatura dei fogli



Tabelle

- Posizionata in calce sul lato destro



Tabelle

POSIZ.	CODICE	DESCRIZIONE / MATERIALE GREZZO — COMPONENTI	N° PEZZI	kg MASSA TOTALE	STATO MATERIALE E NOTE
2	140 360 4412	16 Cr Ni 4 tondo 25	2	0,30	Laminato
1	140 350 1012	Fe 37 piatto 40×12	1	0,20	Trafilato

SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA' R_a in µm	TRATTAMENTO TERMICO E/O SUPERFICIALE	N° ATTREZZO	N° MODELLO
0,2 a 0,3×45°	12,5 / 0,8 / 3,2 / ✓	Cementato Cm 3 UNI 5381	A.17450/130	

MODIFICA	1	2	3	4	5	6	7	8
MOD N°	1245	1451						
DATA	80-02-17	80-09-20						
FIRMA	A. Sala	A. Sala						

SOSTITUISCE	143.560.103.04	DATA 80-02-11 FIRMA A. Sala
SOSTITUITO DA		DATA / FIRMA

	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	VERIF. NORME
DATA	79-10-10	79-10-15	79-11-10	79-11-11
FIRMA	G. Rossi	S. Neri	E. Bruno	V. Rubi

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: Grado di precisione medio UNI 5307

SCALA: 1:1

DITTA

TENDICATENA COMPOSTO
GRUPPO CARRUCOLA

143.560.103.10

INDICE MODIFICA

FOGLIO

3	8
4	9
5	10

Riquadro delle iscrizioni o cartiglio (UNI 8187:1982)

- Collocazione: angolo inferiore destro nei formati A3 e superiori. Tutta la parte inferiore nel formato A4.
- Dimensioni:
  - Larghezza: 175 mm (dal margine) per i fogli con margine di 20 mm o 190 mm per i fogli con margine di 10 mm.
  - Altezza: al massimo < ½ formato A4 (148.5 mm) [altezza consigliata 80 mm]

Tabelle

Dati da indicare OBBLIGATORIAMENTE nelle tabelle:

1)NOME E COGNOME
2)TITOLO DELLA TAVOLA
3)SIMBOLO DEL TIPO DI PROIEZIONE ORTOGONALE
4)MATERIALE PER PRODURRE IL COMPONENTE (quando possibile)
5)NUMERO DELLA TAVOLA
6)SCALA DIMENSIONALE
7)DATA

1)RUGOSITA’ GENERALE
2)SMUSSI E/O RACCORDI NON QUOTATI

Tipi di linee per il disegno geometrico

UNI EN ISO128-20 (sostituisce la UNI 3968)

Linea tipo 01.1 **(continua fine regolare)**

Linea tipo 01.2 **(continua grossa)**

Linea tipo 02.1 **(a tratto fine)**

Linea tipo 02.2 **(a tratto grosso)**

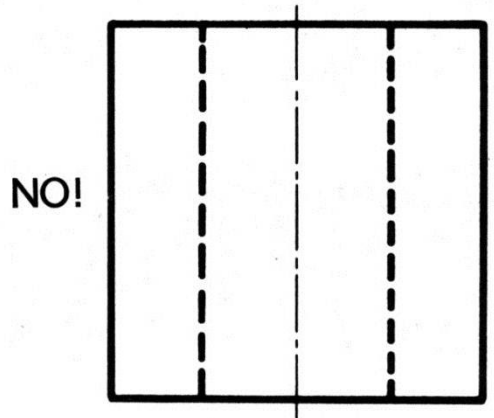
Linea tipo 04.1 **(mista fine)**

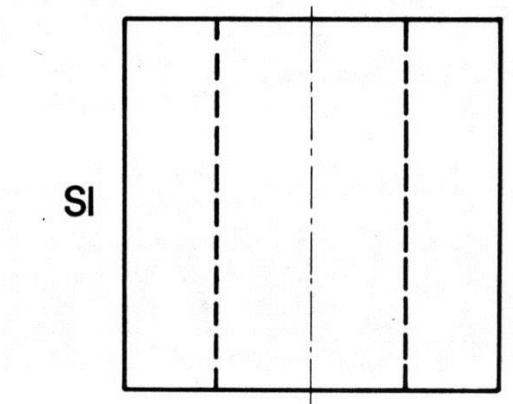
Linea tipo 04.2 **(mista grossa)**

UNI EN ISO128-24 (sostituisce la UNI 3968)

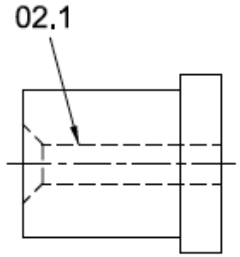
Gruppo di linee	Grossezza delle linee per linea N°	
	01.2 - 02.2 - 04.2	01.1 - 02.1 - 04.1 - 05.1
0,25	0,25	0,13
0,35	0,35	0,18
0,5[a)]	0,5	0,25
0,7[a)]	0,7	0,35
1	1	0,5
1,4	1,4	0,7
2	2	1

a) Gruppi di linee preferibili.

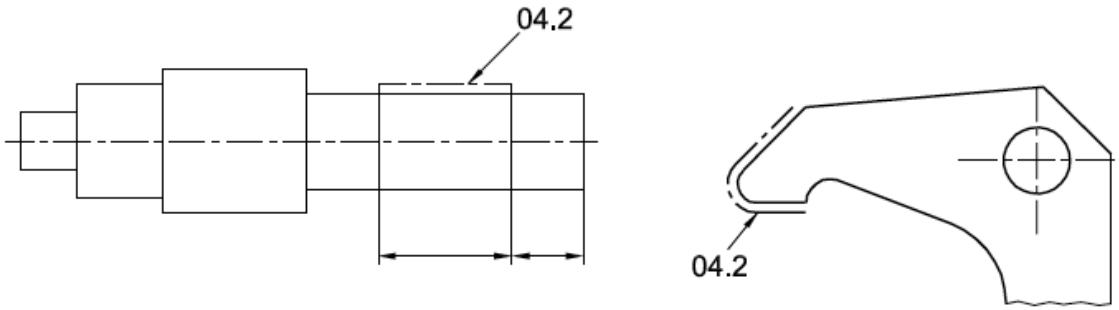




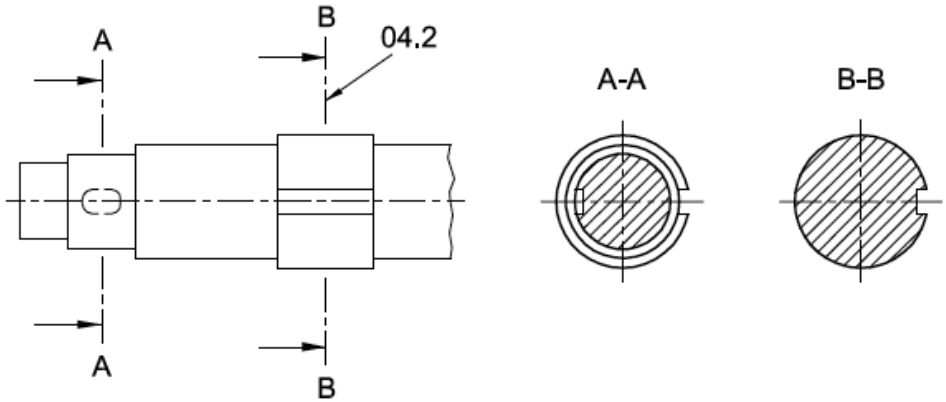
Contorni nascosti



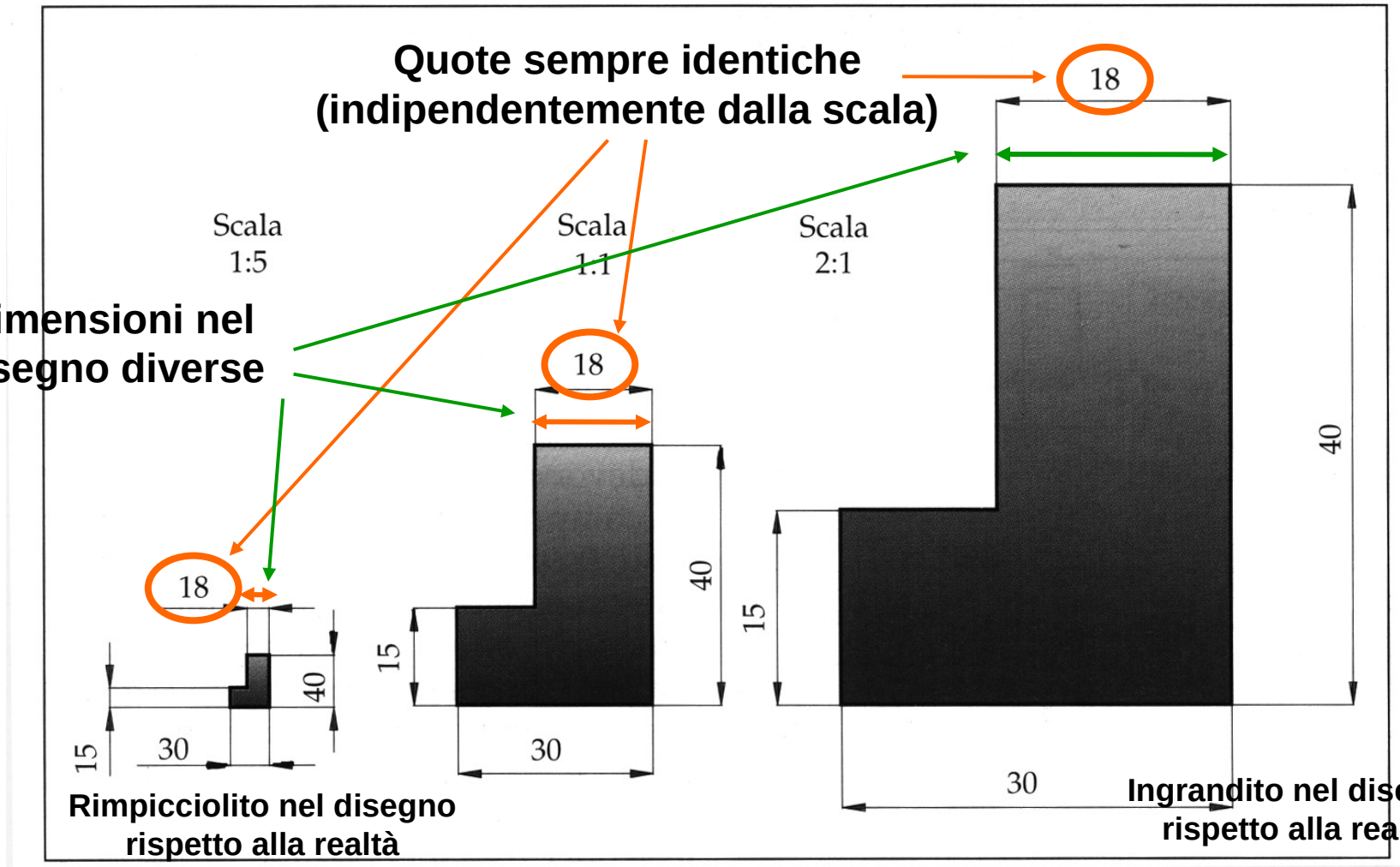
Indicazioni di porzioni di superfici soggette a trattamento (per esempio, trattamenti termici, aree per misurazioni)



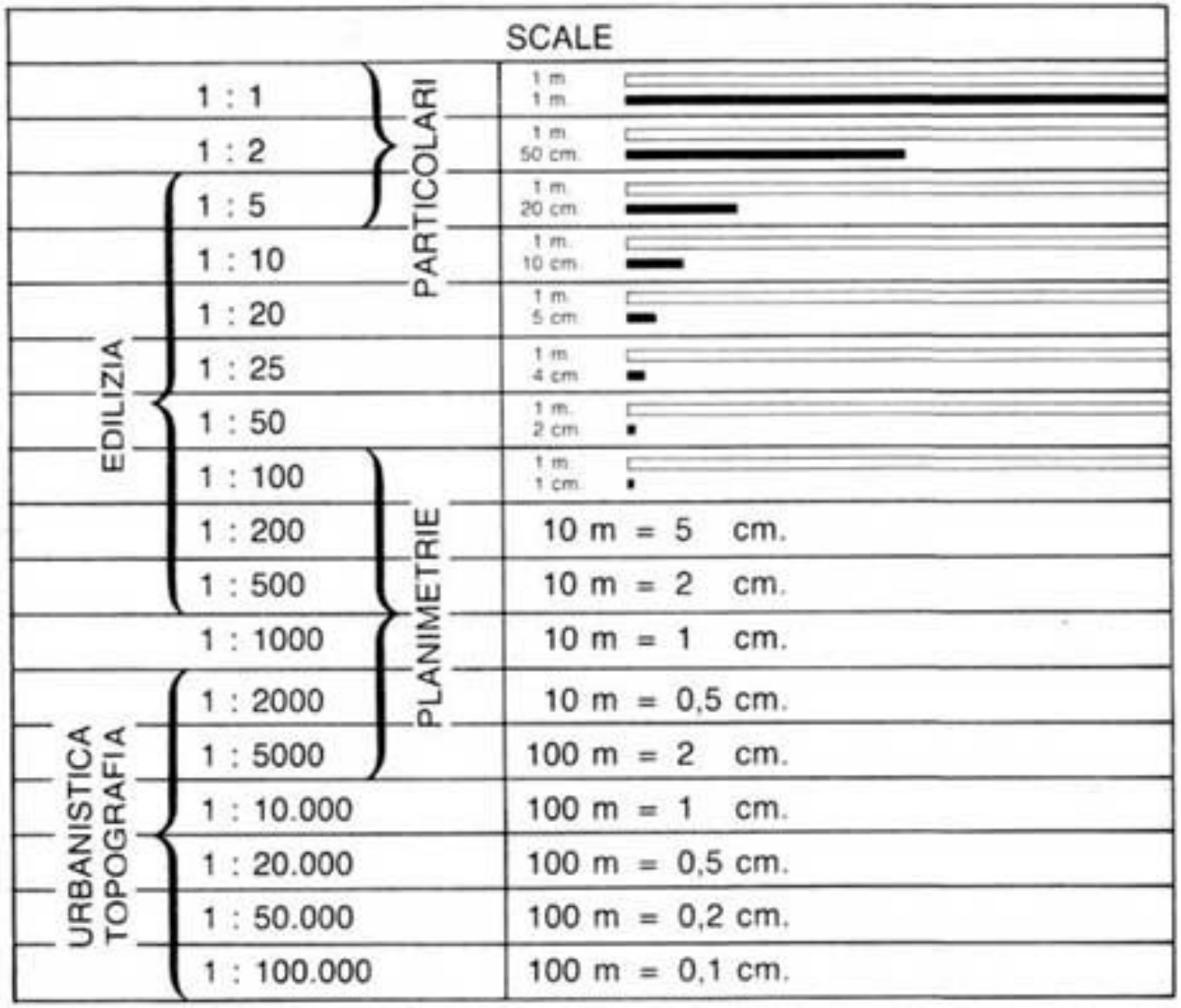
Posizione di piani di taglio e di sezione



Scale dimensionali



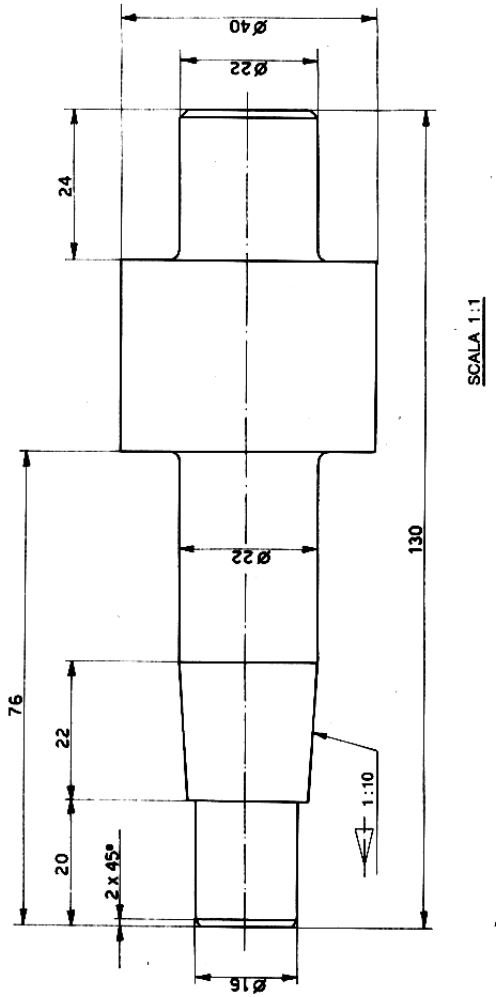
Scale dimensionali unificate



Scale dimensionali

TAVOLA 2.31

SCALE DIMENSIONALI



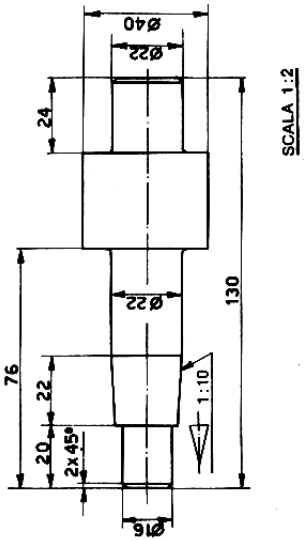


Fig. 2.181 - *Lo stesso pezzo è stato disegnato al naturale e in scala 1 : 2. Si noti la differente interpretazione dimensionale suggerita dalla rappresentazione nelle due scale.*

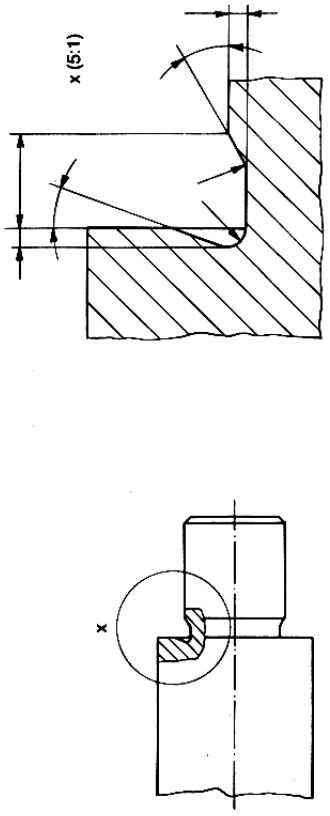


Fig. 2.182 - *Rappresentazione ingrandita di una gola di scarico per rettifica. Non si scrive l'indicazione della scala.*

DT	Disegni tecnici Scale	UNI 3967

Technical drawings — Scales

La presente norma concorda parzialmente con la norma ISO 5455[1].

0. Premessa

La soluzione migliore sarebbe di eseguire i disegni tecnici al naturale, in modo tale che le dimensioni rappresentate risultino uguali alle dimensioni reali dell'oggetto rappresentato.
Tuttavia questo non sempre è possibile: pezzi di grandi dimensioni devono essere rappresentati ridotti, per ragioni di spazio, mentre pezzi di piccole dimensioni devono essere rappresentati ingranditi, per ragioni di leggibilità.

1. Scopo e campo di applicazione

La presente norma stabilisce le scale dimensionali da usare per l'esecuzione dei disegni tecnici di tutti i campi della tecnica.

2. Definizioni

2.1. Scala dimensionale

Rapporto tra il valore di una dimensione sul disegno D_d ed il valore della stessa dimensione reale D_r e cioè:

$$Scala = \frac{D_d}{D_r}$$

Di regola, per mettere in evidenza la variazione dimensionale operata, le scale si indicano come rapporto: ad esempio, la scala 1 : 5 o 1/5 indica che le dimensioni del disegno si ottengono riducendo di 5 volte quelle reali ($D_d = 1, D_r = 5$); la scala 2 : 1 o 2/1 indica che le dimensioni del disegno si ottengono ingrandendo di 2 volte quelle reali ($D_d = 2, D_r = 1$).

2.2. Scala grafica

Segmento graduato su cui è indicata la sua lunghezza reale D_r che, confrontata con la lunghezza misurata sul disegno D_d, consente di determinare la scala.

3. Scale normalizzate

Le scale normalizzate sono indicate nel prospetto seguente.

Categoria	Scale normalizzate		
Scale di ingrandimento	50 : 1	20 : 1	10 : 1
	5 : 1	2 : 1	
Scala al naturale	1 : 1		
Scale di riduzione	1 : 2	1 : 5	1 : 10
	1 : 20	1 : 50	1 : 100
	1 : 200	1 : 500	1 : 1 000
	1 : 2 000	1 : 5 000	1 : 10 000

Nota — *Scale più grandi o più piccole di quelle indicate al punto 3, ove si rendessero necessarie, devono essere derivate moltiplicando il numeratore o il denominatore delle scale normalizzate per potenze di 10.*

4. Scelta della scala

La scala scelta deve essere tale che tutti gli elementi geometrici del disegno o relative dimensioni caratteristiche, per ragioni di chiarezza e di leggibilità, non siano minori di 2 mm per disegni di formato A3 e più piccoli e di 3 mm per disegni di formato A2 e più grandi[2].

5. Indicazione sui disegni

5.1. Scala dimensionale

La scala dimensionale di un disegno deve essere sempre riportata nel riquadro delle iscrizioni.

(segue)

1) La norma ISO non comprende le scale grafiche.
2) Per i formati e la squadratura dei fogli per disegni, vedere UNI 936.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione sia di nuove edizioni sia di fogli di aggiornamento. È importante p
tanto che gli utenti delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione o foglio di aggiornamento.

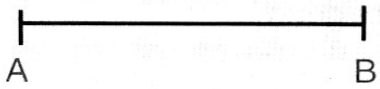
Disegno Assistito dal Calcolatore T – CdL Ing. Energetica
Prof. Ing. Alfredo Liverani

Costruzioni geometriche elementari

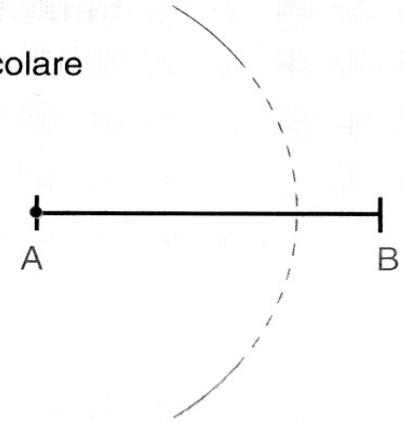
Metodi per ottenere in modo grafico alcune configurazioni geometriche notevoli.

Asse di un segmento

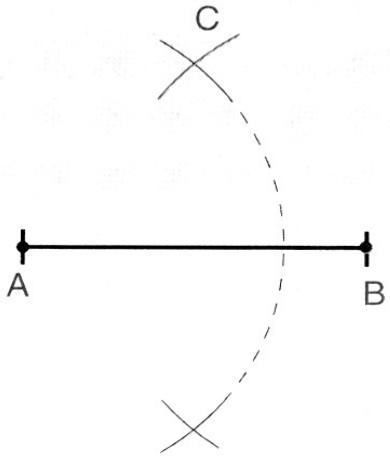
L'asse di un segmento è la perpendicolare passante per il suo punto di mezzo.



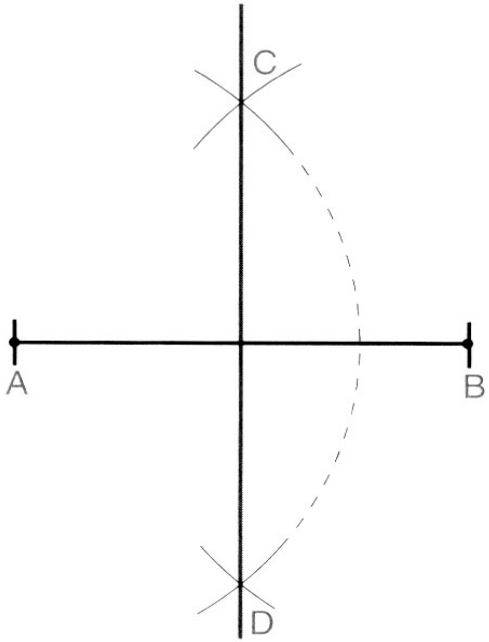
1. Sia dato un segmento AB.



2. Puntare il compasso in A e, con apertura a piacere (purché maggiore della metà del segmento AB), tracciare un arco di circonferenza (o anche solo due archetti).

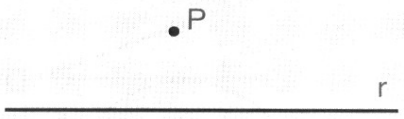


3. Puntare in B con la stessa apertura e tracciare i due archi che intersecano i precedenti in C e D.

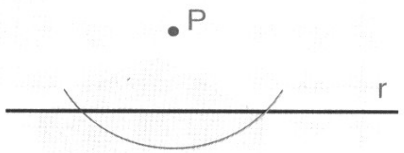


4. L'asse sarà dato dalla congiungente CD.

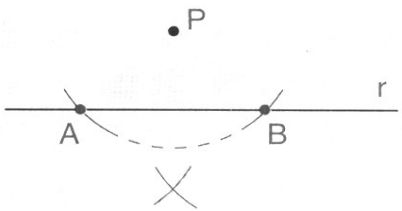
Perpendicolare ad una retta



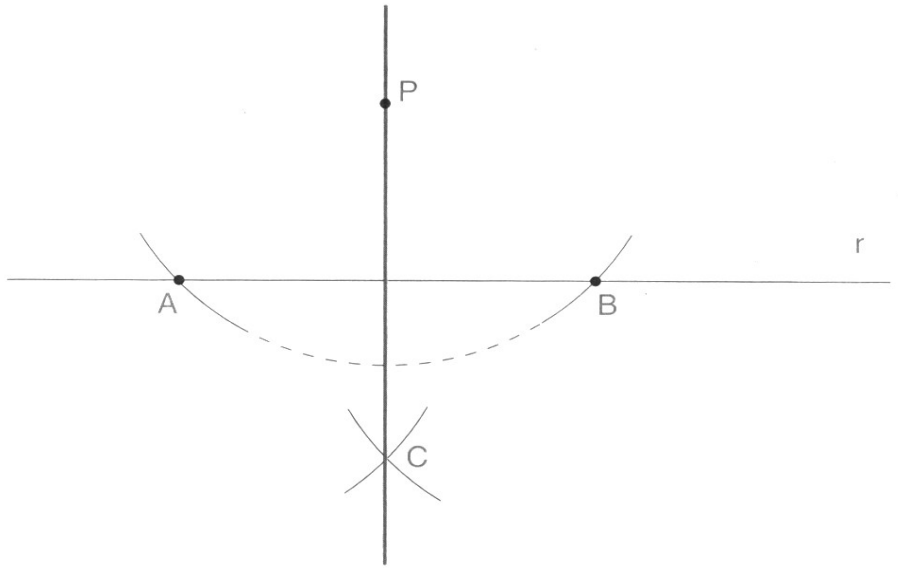
1. Siano dati una retta r ed un punto P fuori di essa.



2. Tracciare un arco di circonferenza (o anche solamente un arco) che intersechi la retta con centro in P e raggio a piacere.



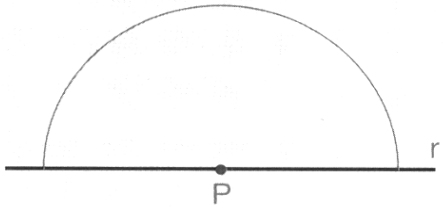
3. Puntare il compasso in A e B e tracciare con lo stesso raggio i due archi che individuano il punto C.



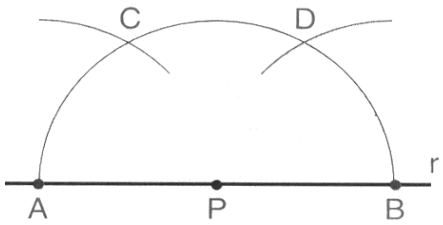
4. La congiungente PC è la perpendicolare alla retta r dal punto P.

Parallela ad una retta

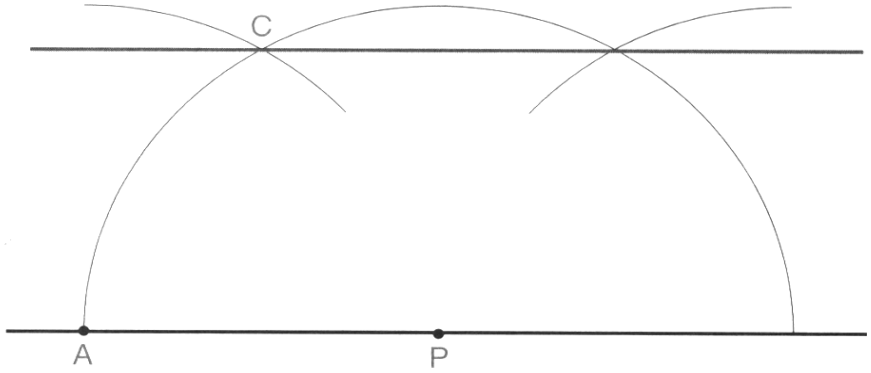
1. Sia data una retta r.



2. Centrando il compasso in un punto qualunque P su di essa, tracciare, con apertura a piacere, una semicirconferenza.

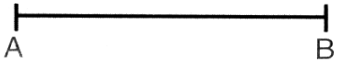


3. Puntando in A e B, tracciare, con la stessa apertura, due archi che individuano i punti C e D.

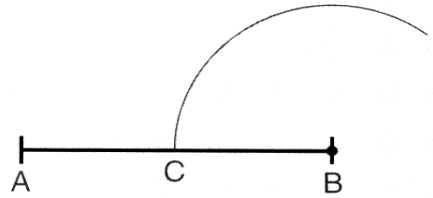


4. La congiungente CD è parallella alla retta data r.

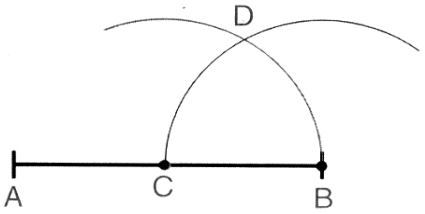
Perpendicolare nel punto estremo di un segmento



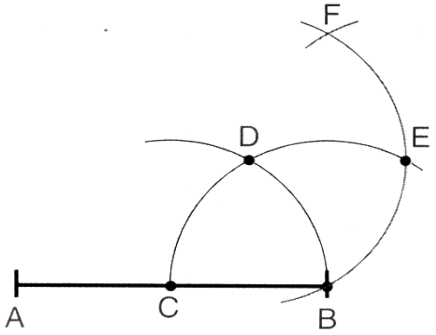
1. Sia dato un segmento AB.



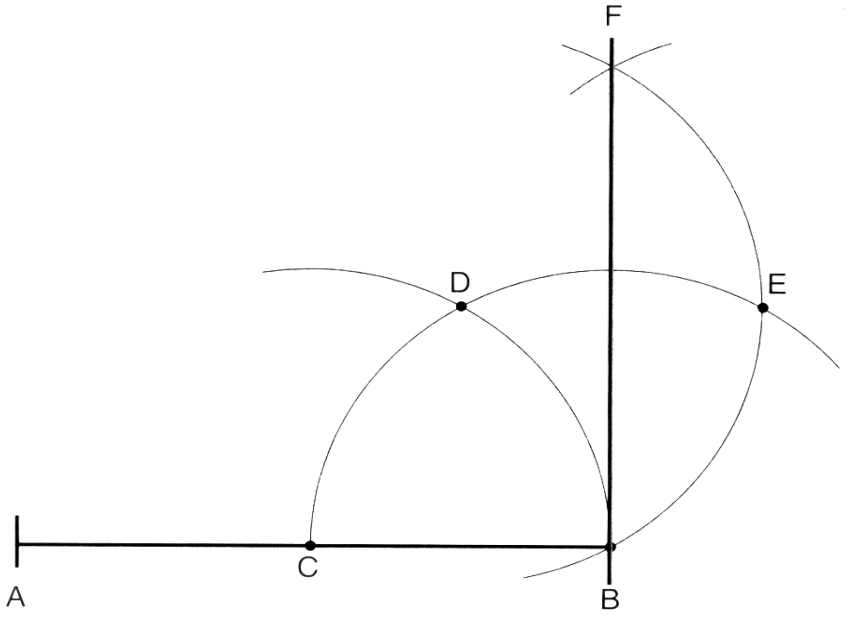
2. Puntare il compasso nello estremo B con apertura a piacere e tracciare una semi-circonferenza che interseca il segmento nel punto C.



3. Con la stessa apertura del compasso puntare in C e tracciare l'arco BD.



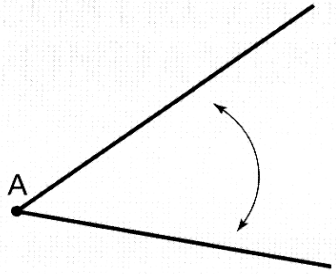
4. Con centro in D tracciare l'arco che individua il punto E; centrando in E tracciare l'arco che individua il punto F.



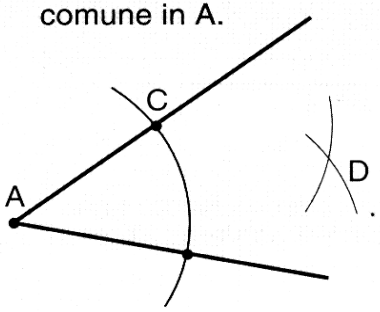
5. La congiungente BF è la perpendicolare in B al segmento dato.

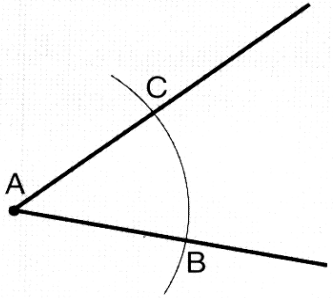
Bisettrice di un angolo

La bisettrice è la linea che divide l'angolo in due angoli uguali.

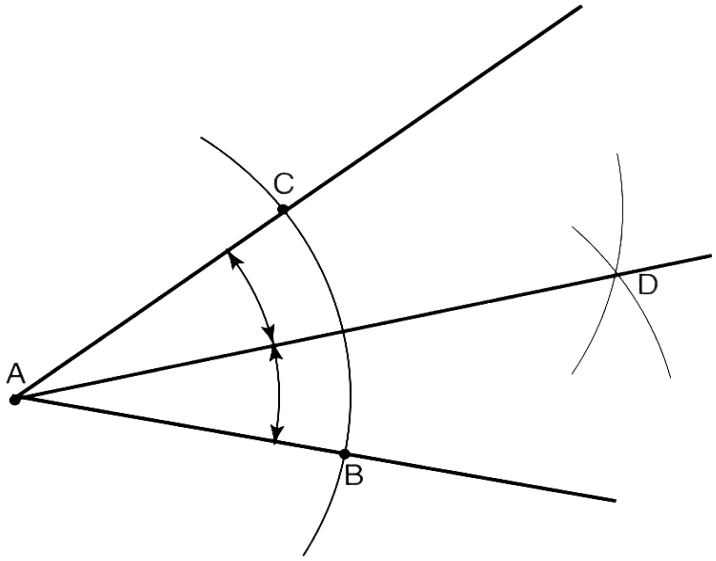


1. Sia dato un angolo formato da due semirette con origine comune in A.





2. Puntare con il compasso in A e, con apertura a piacere, tracciare un arco di circonferenza.
3. Puntando in B e C, con apertura a piacere, tracciare due archi che si intersecano in D.
4. La congiungente AD è la bisettrice dell'angolo dato.

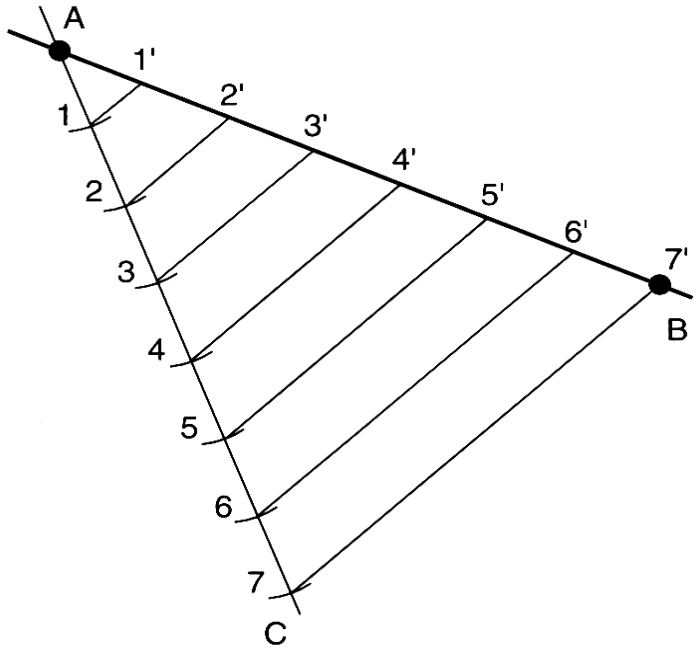


Per dividere un angolo in quattro parti uguali è sufficiente ripetere la costruzione delle bisettrici anche per i due angoli risultanti dalla prima divisione in due.

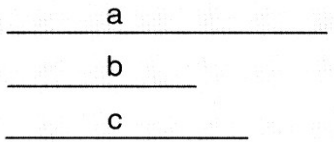
Divisione di un segmento in parti uguali

Sia da dividere il segmento AB in sette parti uguali.

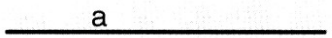
1. Si tracci innanzitutto una retta AC formante un angolo qualunque con AB.
2. Si riportino su questa retta per mezzo di un compasso sette segmenti uguali di lunghezza arbitraria.
3. Si unisca il punto 7 con il punto B.
4. Le parallele al segmento 7-B ora tracciato, passanti per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividono il segmento AB in sette parti uguali. Questa costruzione (applicazione del teorema di Talete) è comoda per tracciare una scala di riferimento.



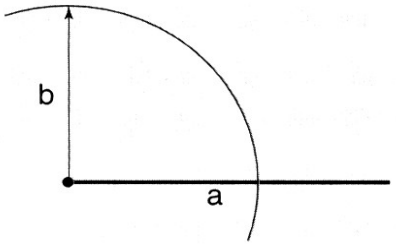
Triangolo di lati assegnati



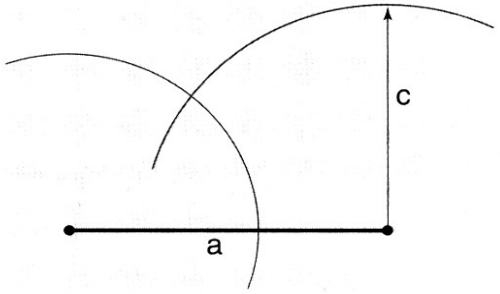
1. Siano dati i tre lati a, b e c.



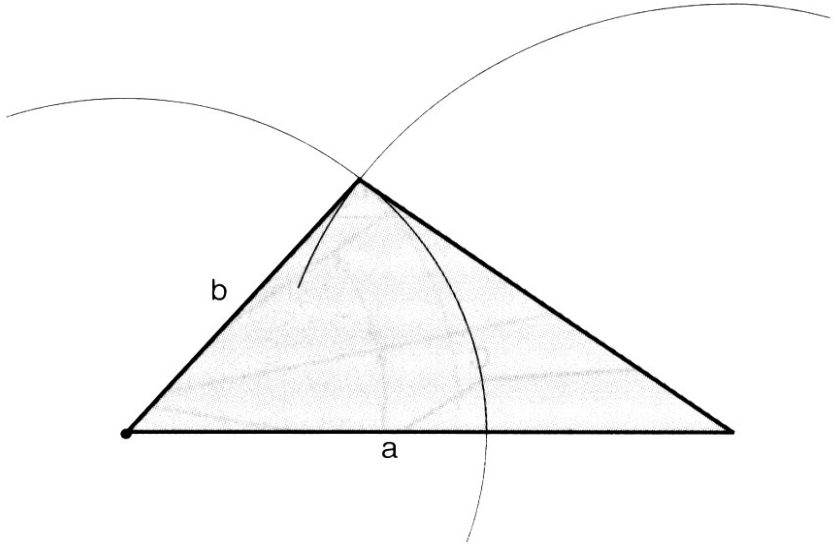
2. Disegnare il lato a.



3. Puntare il compasso in un estremo di a con apertura di compasso uguale al lato b e tracciare un arco di circonferenza.

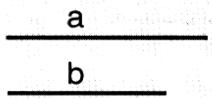


4. Puntare il compasso nell'altro estremo di a e, con apertura uguale al lato c, descrivere un arco di circonferenza che intersechi il precedente.

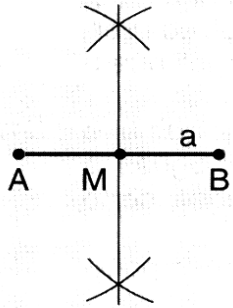


5. Congiungendo gli estremi di a con il punto di intersezione si ottiene il triangolo cercato.

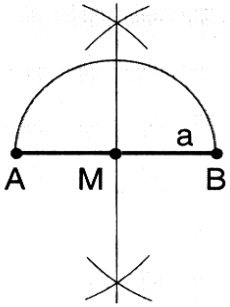
Triangolo rettangolo dati ipotenusa e un cateto



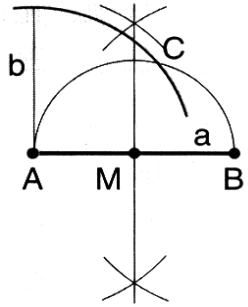
1. Siano dati l'ipotenusa a ed il cateto b.



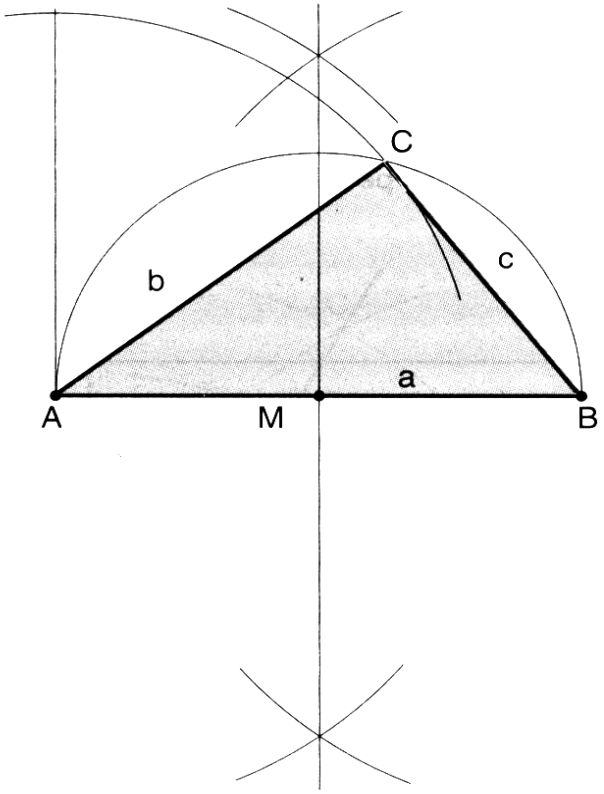
2. Disegnare l'ipotenusa a e trovarne il punto di mezzo M.



3. Con centro in M tracciare una semicirconferenza di diametro a. Ricordare che tutti i triangoli che hanno un lato coincidente con il diametro e un vertice su di una semicirconferenza sono rettangoli.

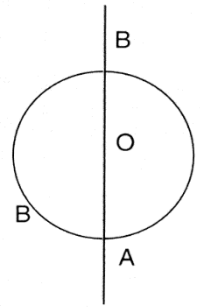


4. Puntando in un estremo della ipotenusa con apertura di compasso pari al cateto b, tracciare l'arco che interseca la semicirconferenza in C.

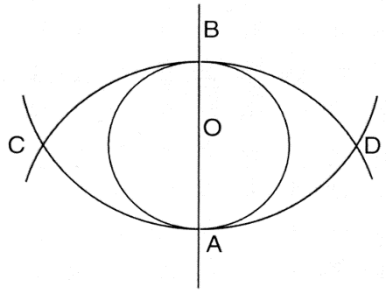


5. Congiungendo il punto C con gli estremi dell'ipotenusa si ottiene il triangolo cercato.

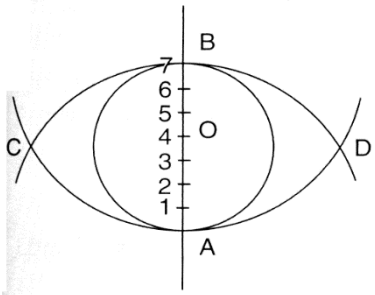
Poligono regolare di n (dispari) lati inscritto in una circonferenza



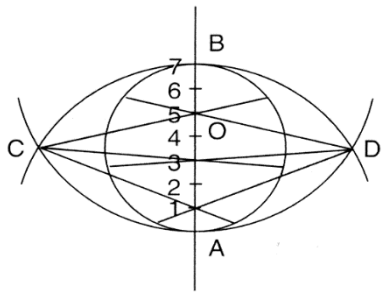
1. Sia data una circonferenza di centro O e di raggio r e si voglia inscrivere in essa un poligono regolare qualsiasi con numero di lati dispari (ad esempio 7): Tracciare il diametro verticale AB.



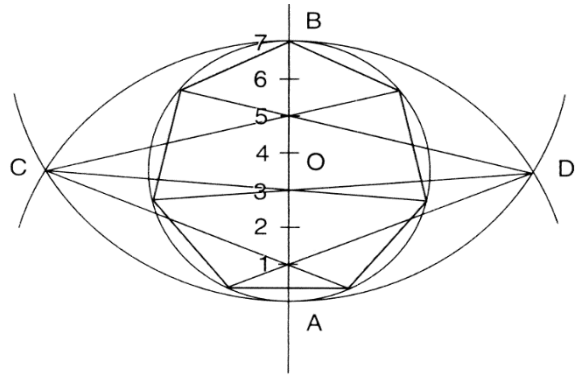
2. Con raggio pari al diametro della circonferenza puntare in A e in B in modo da determinare i punti C e D.



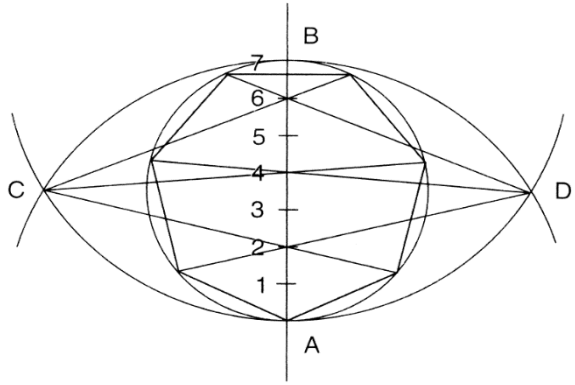
3. Dividere il diametro verticale in tante parti quanti sono i lati del poligono richiesto.



4. Congiungere rispettivamente i punti C e D con i punti segnati con numero dispari e prolungare fino ad intersecare la circonferenza.



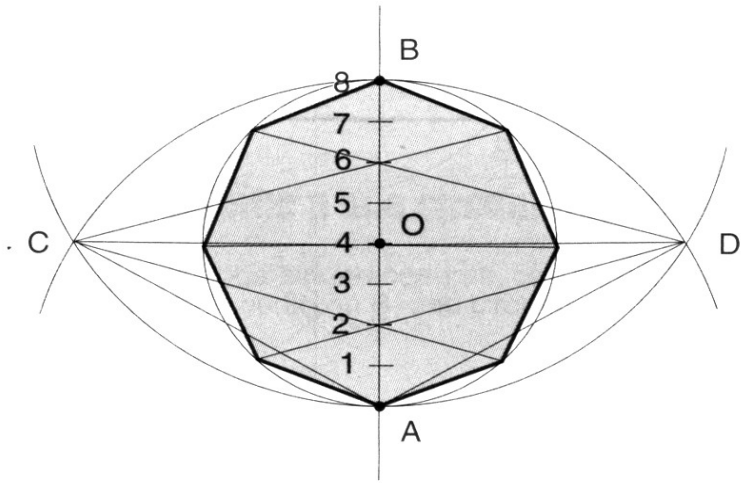
5. Disegnare il poligono congiungendo consecutivamente i punti trovati.

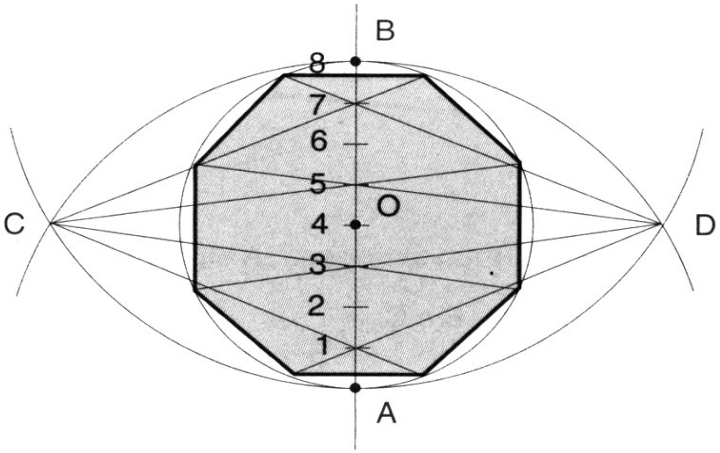


6. Se si vuole ottenere un poligono con un lato orizzontale nella parte alta del disegno è sufficiente congiungere i punti C e D con i punti segnati con numero pari.

Poligono regolare di n (pari) lati inscritto in una circonferenza

1. Sia data una circonferenza di centro O e raggio r e si voglia inscrivere in essa un poligono regolare qualsiasi con numero di lati pari, ad esempio 8. La costruzione è uguale alla precedente, salvo le seguenti variazioni:

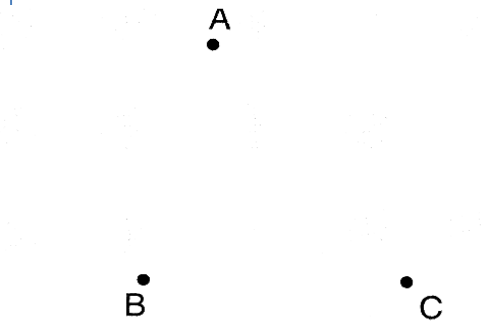




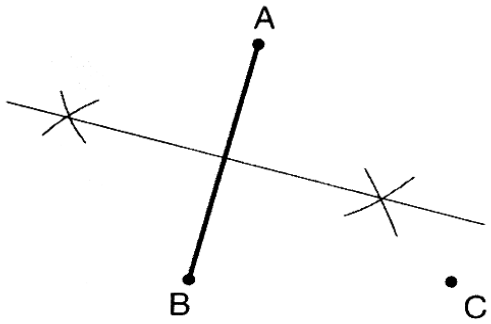
- se i punti C e D vengono congiunti ai numeri dispari del diametro verticale si ottiene un poligono con due lati opposti orizzontali.

- se i punti C e D vengono collegati ai numeri pari si ottiene un poligono con i vertici sugli estremi del diametro verticale.

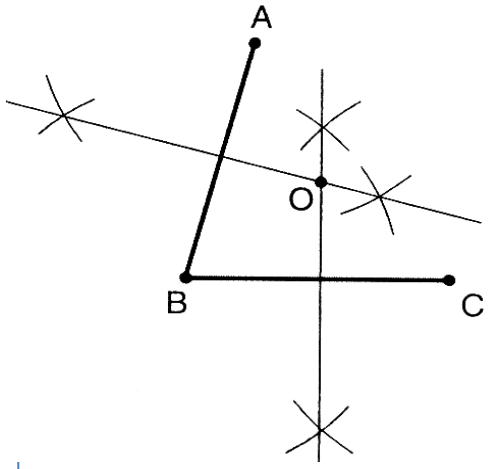
Circonferenza passante per tre punti dati e determinazione del centro di un arco di cerchio



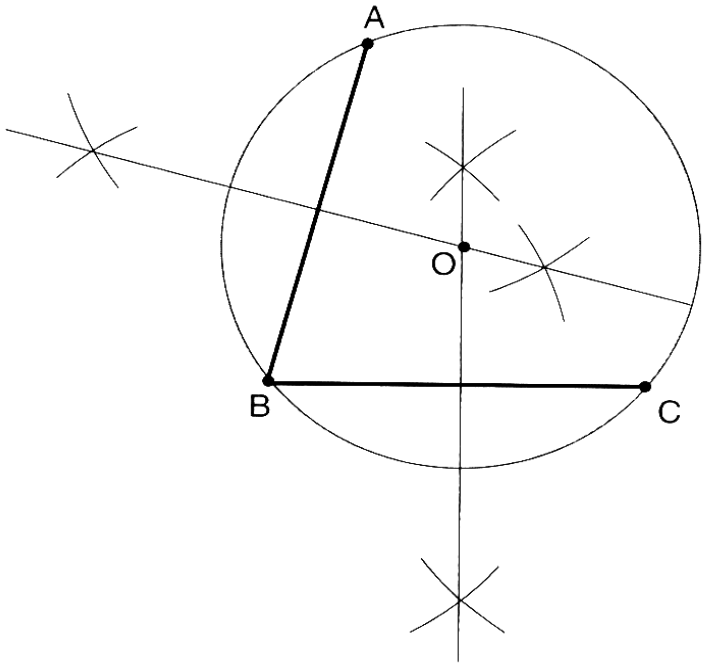
1. Siano dati tre punti A, B e C.



2. Congiungere A con B e trovarne l'asse.

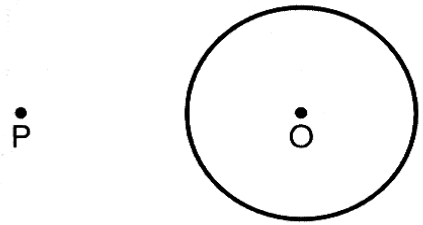


3. Congiungere B con C e trovarne l'asse.

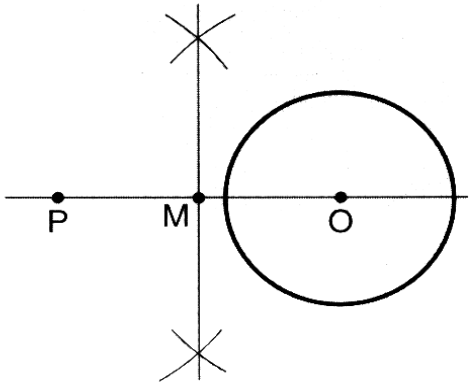


4. Il punto O, intersezione dei due assi, è il centro della circonferenza cercata.

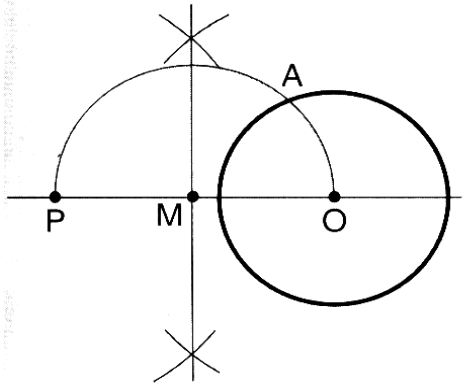
Tangente ad una circonferenza da un punto esterno ad essa



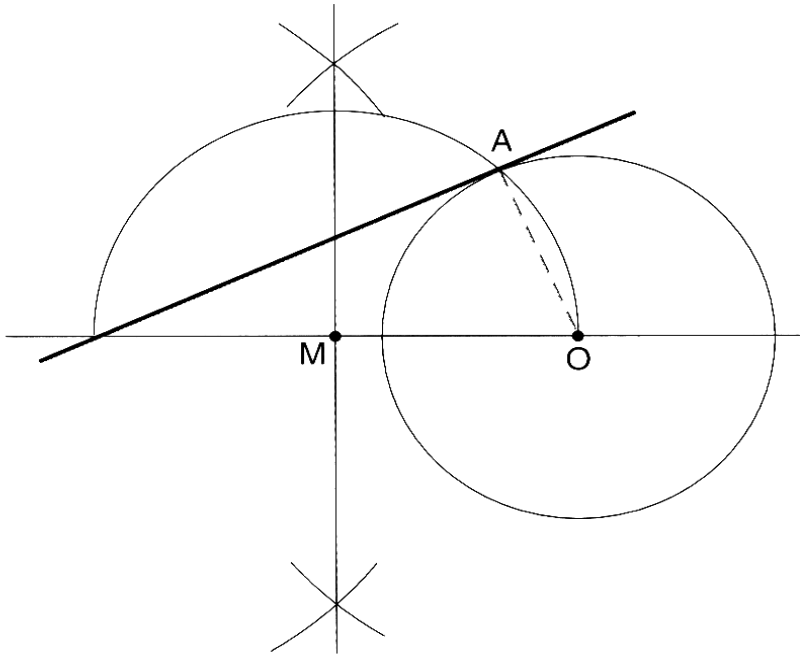
1. Siano dati una circonferenza di centro O ed un punto esterno P.



2. Tracciare la congiungente PO e disegnarne l'asse.

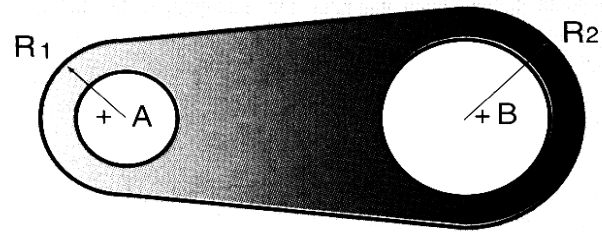


3. Tracciare la semicirconferenza di raggio OM con centro nel punto M.

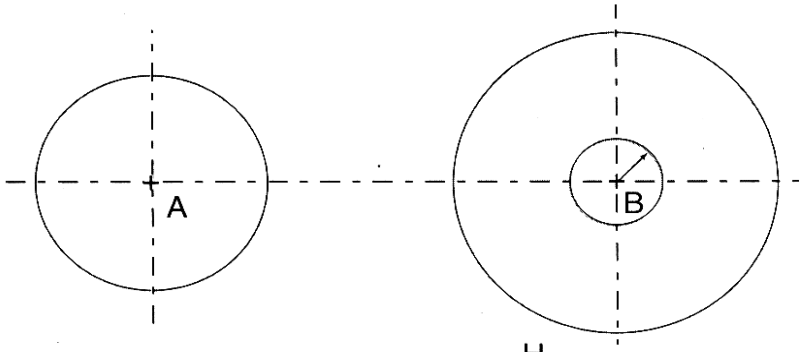


4. La congiungente PA è la tangente cercata.

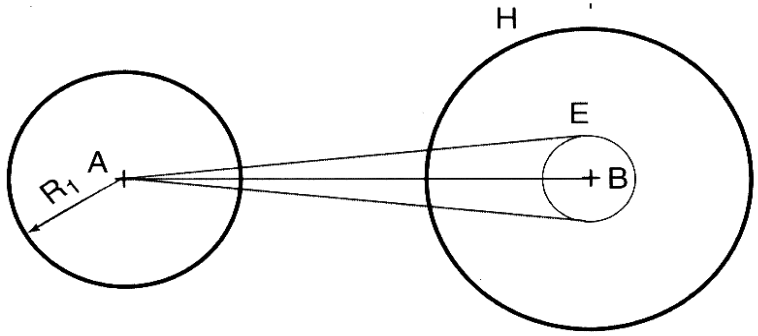
Rette tangenti a due circonferenze date



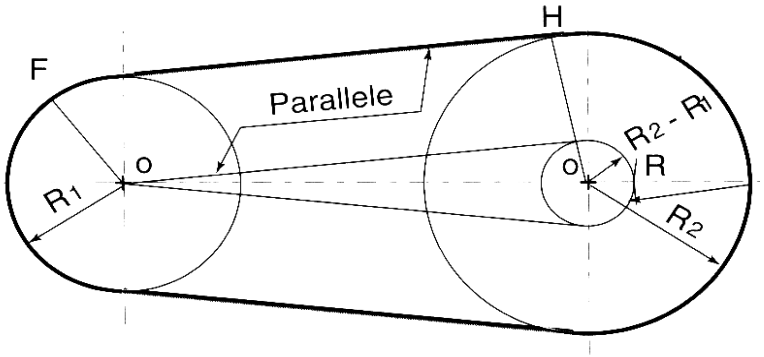
1. Si traccia una circonferenza con centro in B e con raggio R2-R1.



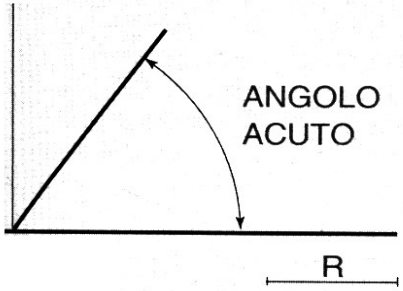
2. Dal centro A si mandano le tangenti a questa circonferenza secondo la costruzione già vista. Si congiunge B con il punto di tangenza E e si prolunga fino ad H. Da A si manda una parallela alla BH e si trova il punto F di intersezione.

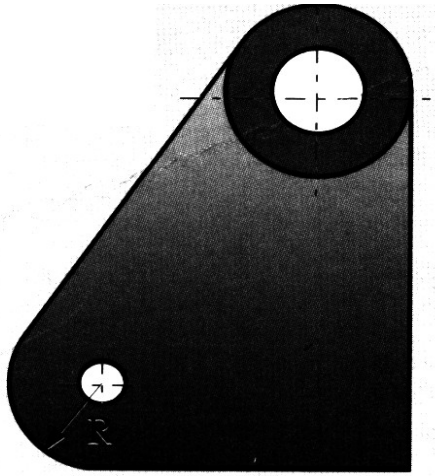


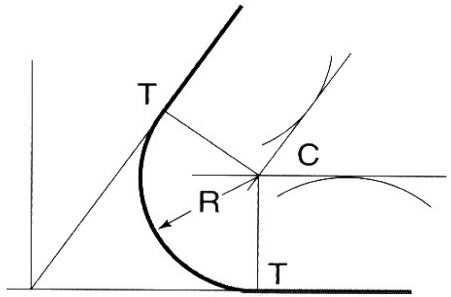
3. La linea parallela alla AE, passante per F ed H, è la tangente cercata.

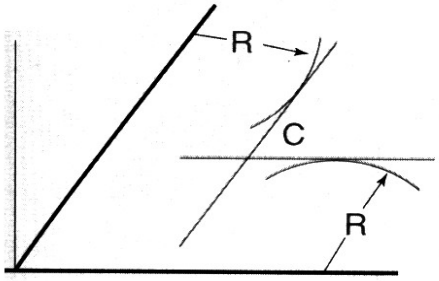


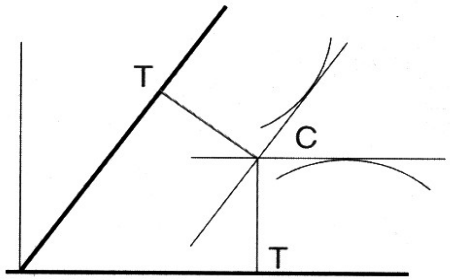
Raccordo con arco di raggio R







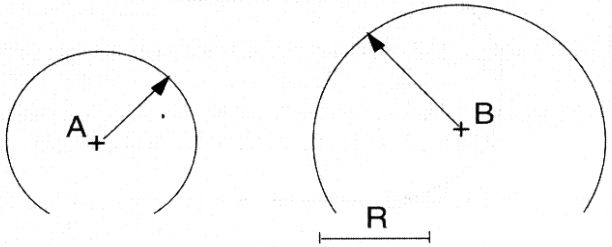




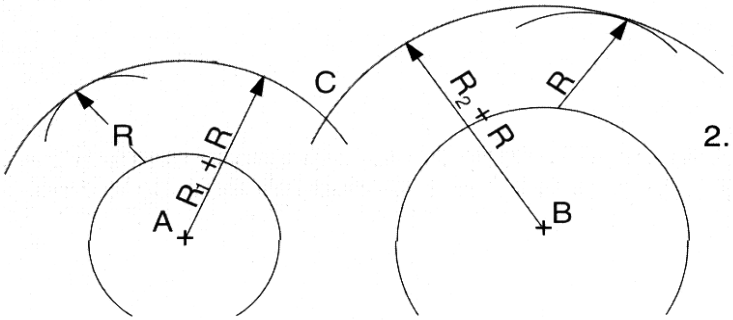
Se le due rette formano un angolo acuto, si possono condurre, a distanza R, due rette parallele che si incontrano in C, centro del raccordo.

Raccordo di archi con tangenza esterna

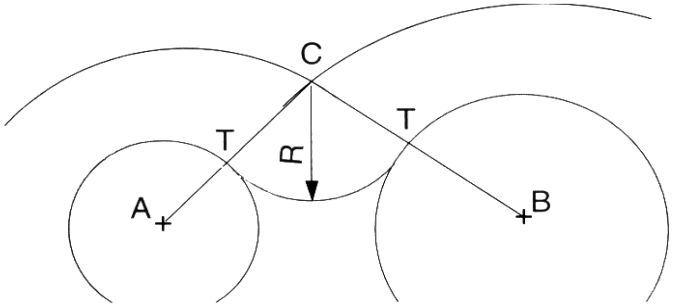
Supponendo che siano dati i seguenti elementi: i raggi dei due archi R1 ed R2 e relativi centri, il raggio R dell'arco di tangenza, si richiede: di determinare la posizione del centro O dell'arco tangente, di determinare i punti di tangenza T e di tracciare l'arco tangente.



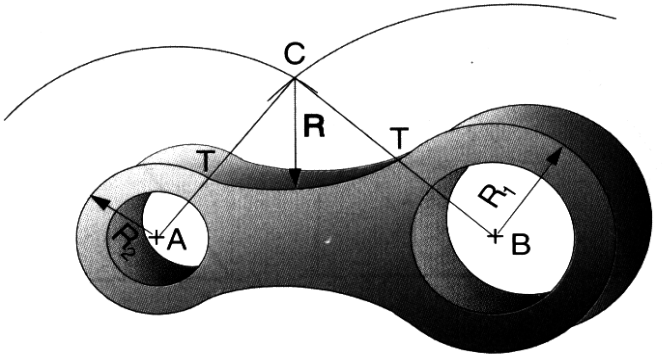
1. Usando i centri A, ed B, si descrivono due archi di raggio (Rl+R) ed (R2+R), la cui intersezione determina il centro C dell'arco tangente.



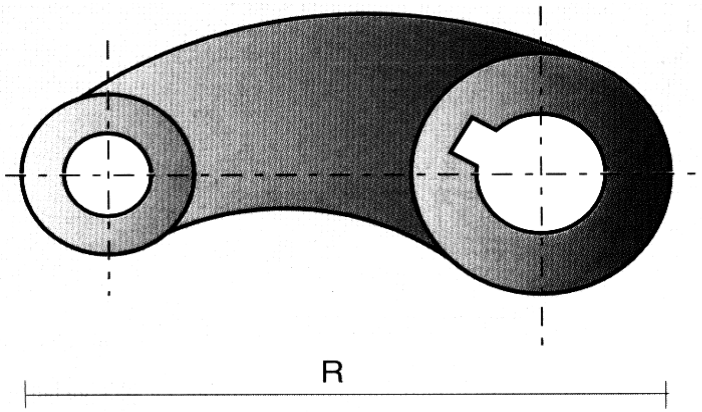
2. Per determinare i punti di tangenza si tracciano i segmenti Ac, ed Bc che si intersecano con i cerchi dati nei punti T.



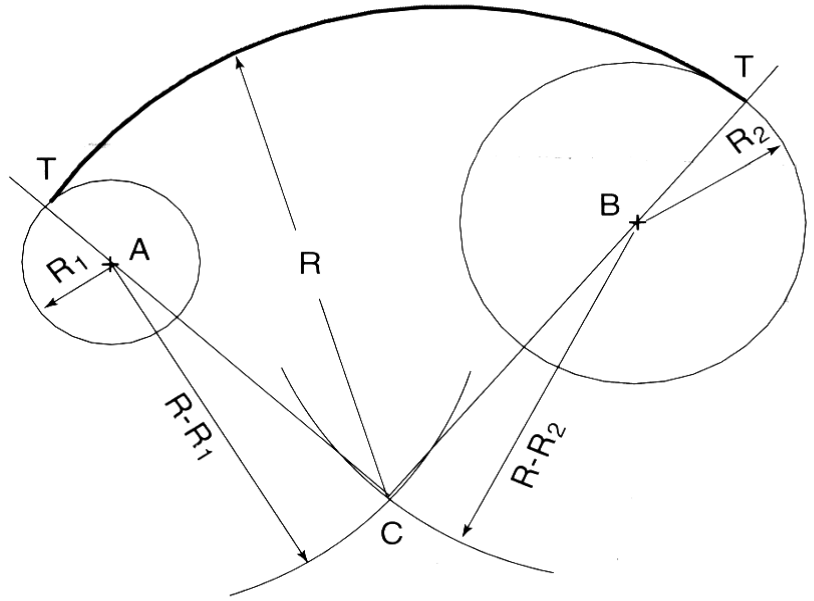
3. Usando il punto C come centro, con raggio R si traccia un arco tra i punti di tangenza così determinati.



Raccordo di archi con tangenza interna



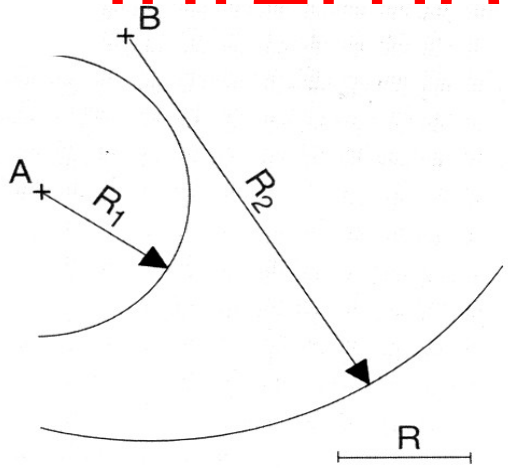
Dati come prima due archi di raggio R1 ed R2 e relativi centri, il raggio R dell'arco tangente, si richiede di determinare i punti di tangenza T, di disegnare l'arco tangente.

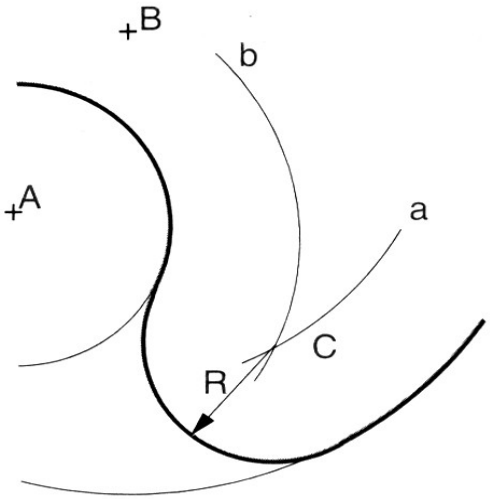


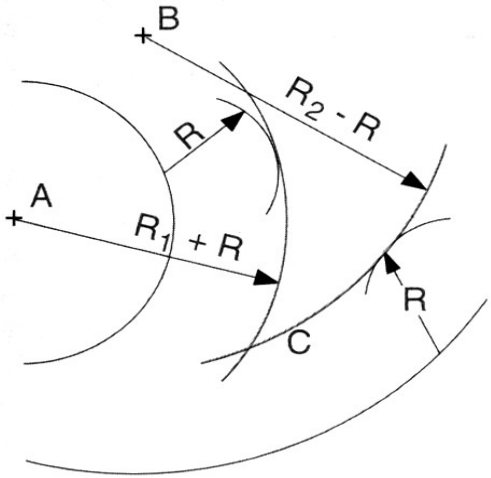
Dai punti A ed B si tracciano due cerchi di raggi (R-R1) ed (R-R2). L'intersezione di questi archi dà il punto C centro dell'arco tangente.

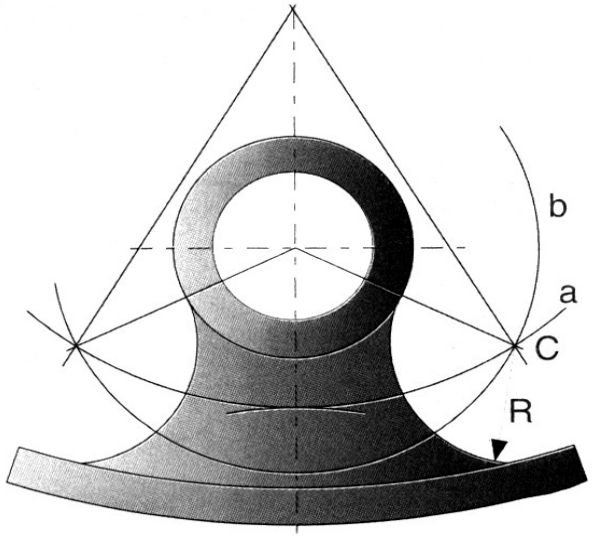
Raccordo tra arco e cerchio interno

Nel caso in cui una circonferenza è interna rispetto all'altra, la costruzione è analoga tranne che per i raggi dei due archi da tracciare, che saranno di dimensioni R1+R ed R2-R. Le intersezioni di questi archi determinano la posizione del centro C.



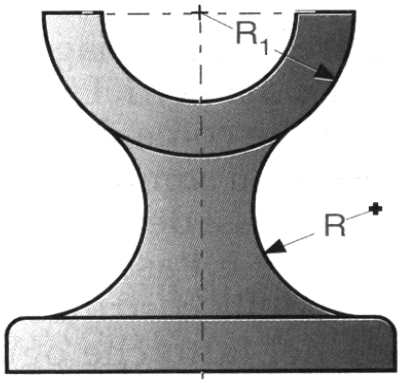


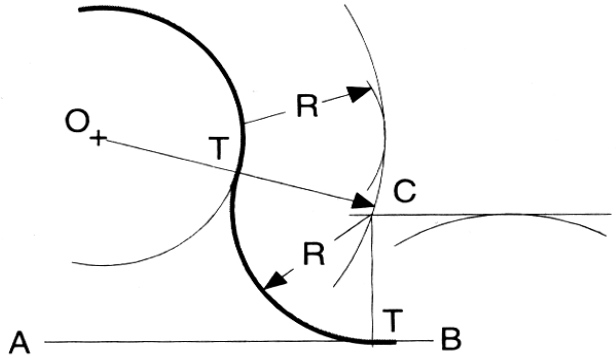


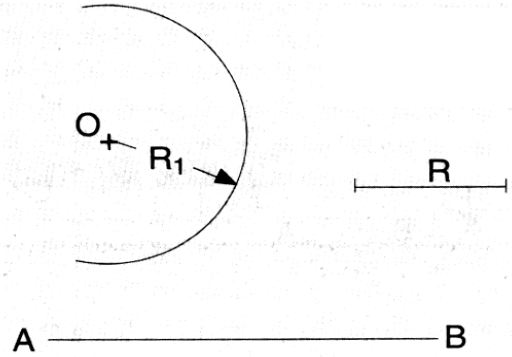


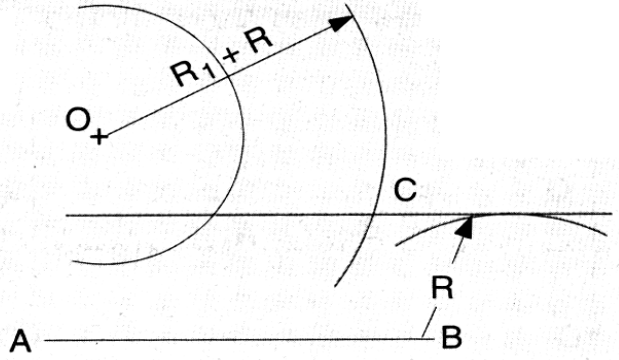
Raccordo tra arco e retta

Arco di raggio R tangente ad un arco di raggio R e ad un segmento AB. Si possono considerare due casi:
Nel primo caso il raccordo ha un flesso e si traccia una parallela alla retta data e a distanza R. Con centro O e raggio $R_1 + R$ si disegna l'arco di circonferenza che interseca in C la parallela al segmento AB. C è il centro del raccordo richiesto. I punti di tangenza si determinano segnando la congiungente CO e la perpendicolare da C al segmento AB.



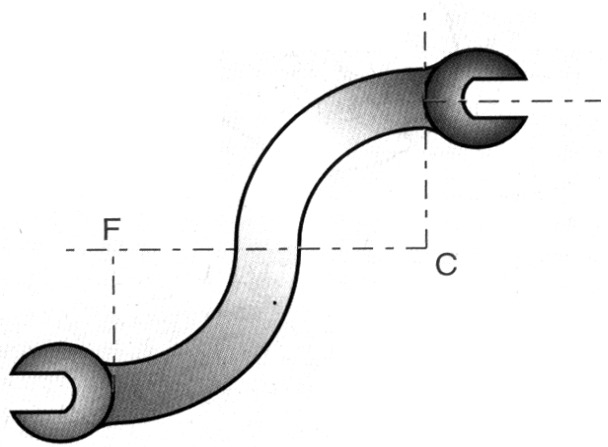


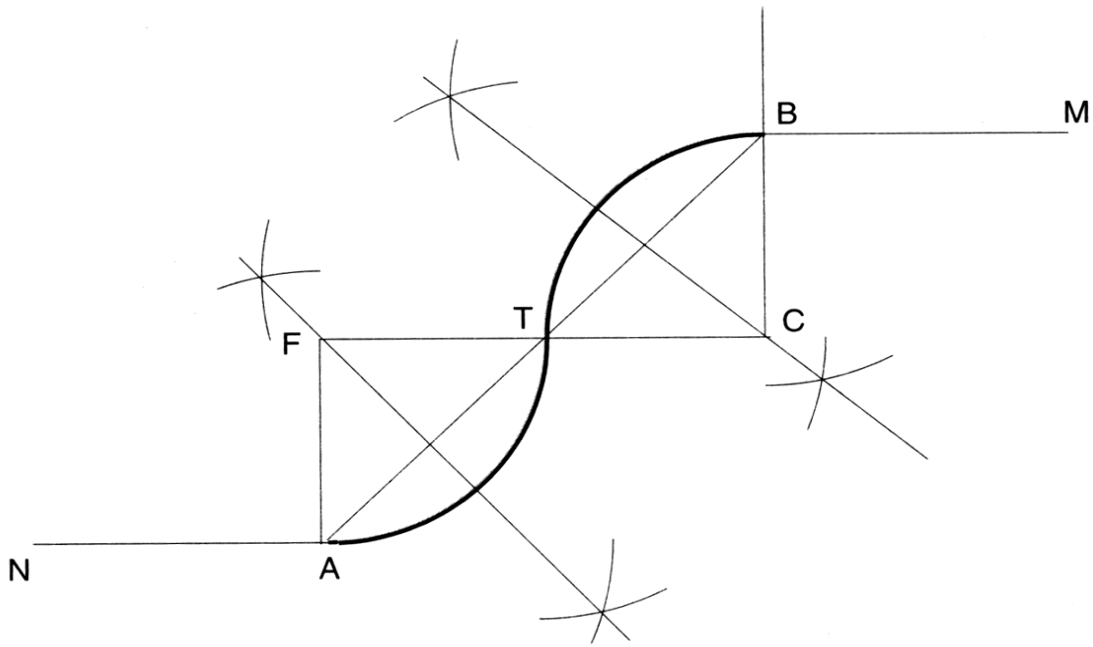




Raccordo fra semirette

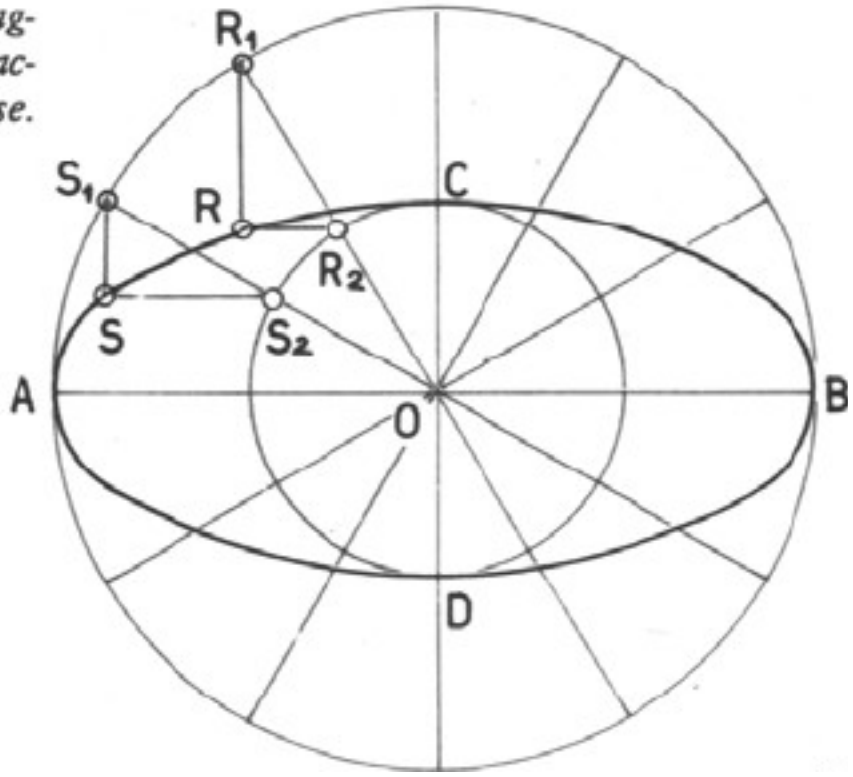
Nel raccordo di due semirette, di origine A e B, con archi di cerchio assegnati R, si può seguire la procedura indicata in figura. Si congiunge A con B, e si ottiene il punto medio T del segmento AB. Da A e B si tracciano due perpendicolari che incontreranno gli assi dei segmenti AT e TB rispettivamente nel punto F e C, centri dei raccordi cercati.





Costruzione dell'ellisse

1) *Si fa centro in* O *e si descrivono due circonferenze di diametri* AB *e* CD.
2) *Divisa una delle due circonferenze in un numero qualsiasi di parti (uguali o no),* AS_1, S_1R_1, *ecc., si tracciano i raggi corrispondenti.*
3) *Da ogni punto come* R_1 *si conduce una parallela all'asse minore* CD *e da ogni punto come* R_2 *una parallela all'asse maggiore* AB. *Le intersezioni di ogni coppia di rette così tracciate,* S, R, *ecc., rappresentano altrettanti punti della ellisse.*

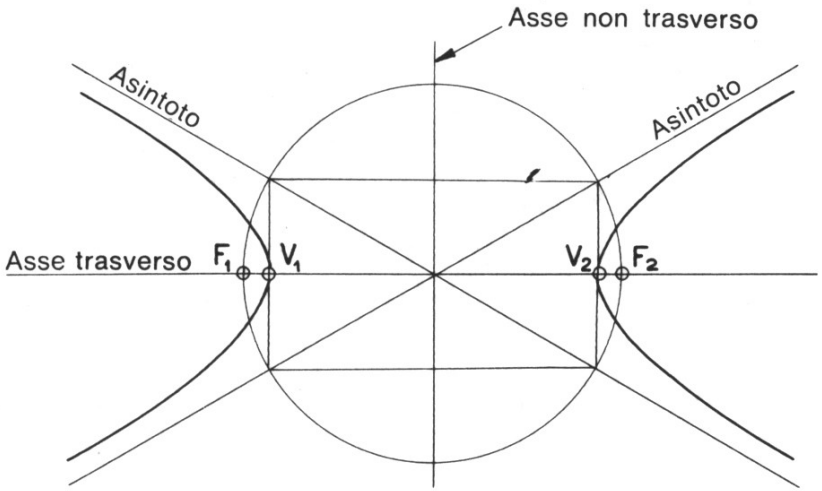


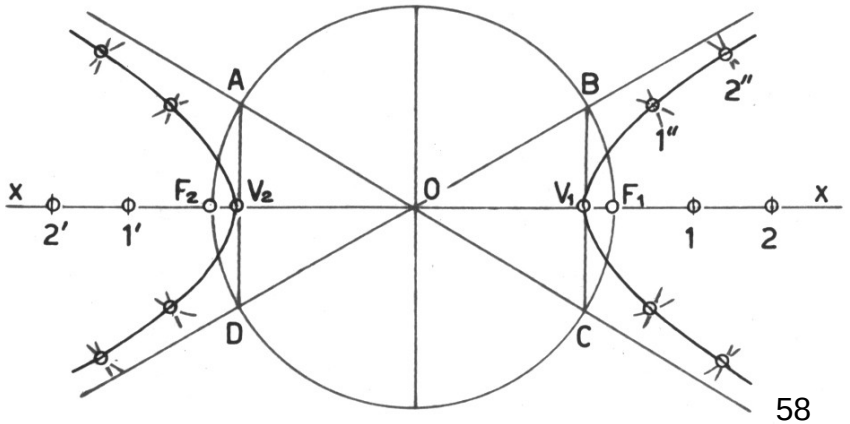
Costruzione dell'iperbole

Iperbole - È il luogo geometrico dei punti del piano le cui distanze da due punti fissi detti *fuochi*. hanno una differenza costante.
Essa è formata da due rami simmetrici rispetto a due assi perpendicolari fra loro (vedere fig. 1.61); di questi ultimi, quello tagliato dai rami dell'iperbole è detto *asse trasverso,* l'altro è detto *asse non trasverso*. I rami dell'iperbole sono tangenti, all'infinito, a due rette dette *asintoti*. Se gli asintoti sono perpendicolari fra loro, l'iperbole è *equilatera*.

Problema n. 30: costruire una iperbole dati i fuochi F_1 e F_2 e l'asse trasverso V_1 V_2.

1) *Si traccia una circonferenza di centro* O *e di diametro* F_1 F_2.
2) *Per* V_1 *e* V_2 *si conducono le perpendicolari all'asse* xx; *esse intersecano la circonferenza nei punti* AD, BC. *Le due rette* AC *e* BD, *passanti per* O, *sono gli asintoti.*
3) *Sull'asse* xx, *a partire da* F_1 *e* F_2, *si determinano dei punti* 1, 2 . . . . . , 1′, 2′ . . . . . *ecc.*
4) *Si fa centro, per es. in* F_1, *e con raggio* V_1-2 *si traccia un breve arco sotto l'asintoto.*
5) *Centrando ora in* F_2, *con raggio* V_2-2 *si interseca l'arco prima tracciato. Il punto di intersezione* 2″ *così trovato è un punto dell'iperbole. Analogamente si procede per tutti gli altri punti.*

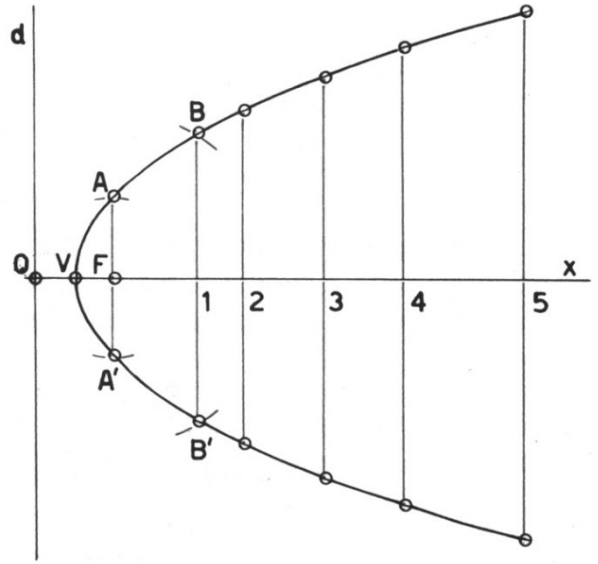


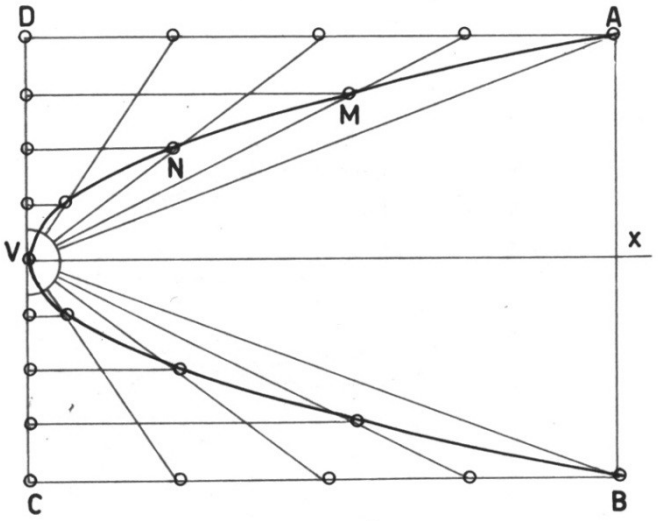


Costruzione della parabola

Problema n. 28: costruire una parabola dato il fuoco *F* e la direttrice *d*.

1) *Si tracciano l'asse* Ox *e la direttrice* d *perpendicolare a* Ox.
2) *Si determina il vertice della parabola* V *come punto di mezzo fra* O *ed* F.
3) *Sull'asse* Ox, *dopo il fuoco si segnano dei punti,* 1, 2, 3 *ecc., a piacere e, per questi, si tracciano le perpendicolari all'asse stesso.*
4) *Si fa centro in* F *e con raggio* OF *si descrivono due archi che tagliano in* A *e* A′ *la perpendicolare condotta per* F; A *e* A′ *sono due punti della parabola.*
5) *Fatto ancora centro in* F, *con raggio* O1 *si tracciano due archi che tagliano in* B *e* B′ *la perpendicolare condotta per* 1; *si procede in modo analogo per tutti gli altri punti.*





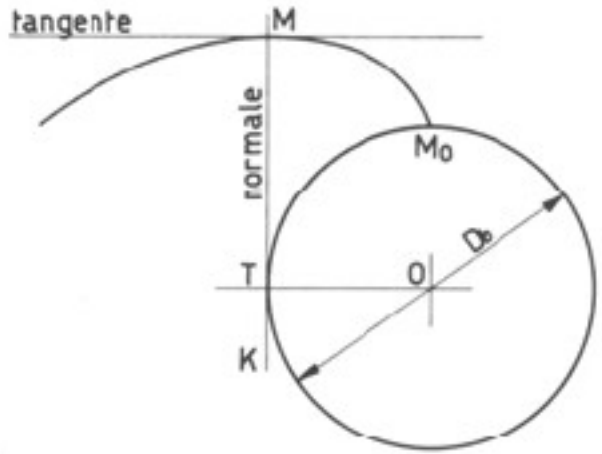
Problema n. 29: tracciare una parabola, dato il vertice *V*, l'asse *Vx* e un punto *A*.

1) *Si fissa il punto* B *simmetrico ad* A *quindi si traccia il segmento* BC *parallelo all'asse* Vx *e il segmento* CD *perpendicolare allo stesso asse.*
2) *Si dividono i segmenti* AD *e* BC *in un numero a piacere di parti uguali; successivamente si divide nello stesso numero di parti i segmenti* VD *e* Vc.
3) *Si congiunge ogni punto di divisione di* BC *e* AD *con il vertice e da ogni punto di divisione di* VD *e* VC *si porta una parallela all'asse sino ad incontrare il segmento dello stesso numero di divisione; si determinano così i punti* M, N *ecc.*
4) *Con il curvilineo, congiungendo i punti così trovati, si ottiene la parabola richiesta.*

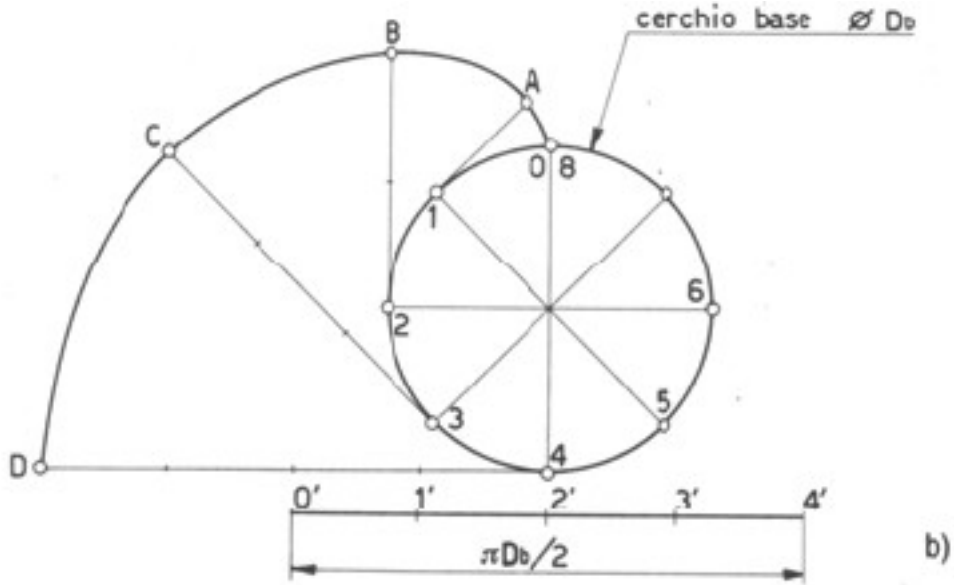
Costruzione dell'evolvente

$$x = r\left[\cos\varphi + \varphi \operatorname{sen}\varphi\right]$$

$$y = r\left[\operatorname{sen}\varphi - \varphi\cos\varphi\right]$$



a)



b)

Fig. 3.63

a) L'evolvente di cerchio è rappresentata dalla curva piana descritta da un punto M *di una retta KM che rotola senza strisciare su un cerchio di centro* 0 *e di diametro* Db. *Per definizione:* $\overline{TM} = \overline{TM_0}$

b) Per costruire l'evolvente si procede nel modo seguente:

1) *si divide la circonferenza in parti uguali;*
2) *per ognuno dei punti così ottenuti si tracciano le tangenti;*
3) *a parte si traccia il segmento di retta* π Db/2 *della semicirconferenza;*
4) *sulle tangenti precedentemente tracciate, e a partire dal punti du tangenza, si riportano segmenti di lunghezza uguale a quella dell'arco compreso tra l'origine* 0 *dell'evolvente e il punto di tangenza considerato. Per costruzione si sa che:* $\overline{0'\,1'} = \overline{1\,A} = \overline{0'\,2'} = \overline{2\,B} = 0{,}2$, ecc.